高難易度木問題を解くテクニック集

@tatyam_prime

目次

- 木 (p. 3)
- 直径 (p. 5)
- 重心 (p. 27)
- 重心分解 (p. 44)
- LCA (p. 58)
- オイラーツアー (p. 67)
- HL 分解 (p. 81)
- 演習問題 (p. 99)

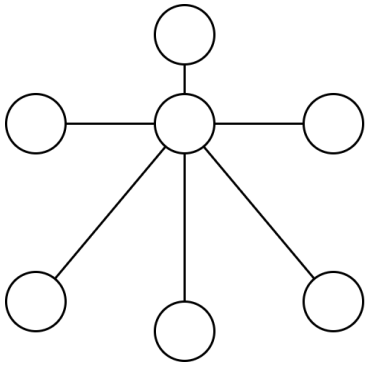
木

木とは？

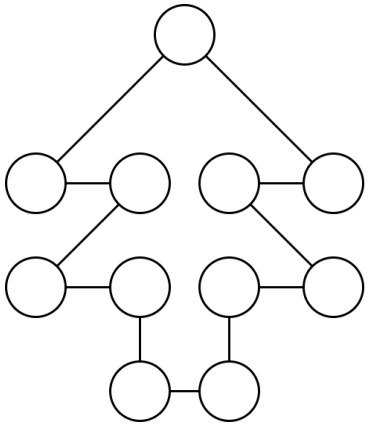
N 頂点の無向グラフであって、

- $N-1$ 本の辺があり連結なもの
- $N-1$ 本の辺があり閉路が存在しないもの
- 任意の 2 頂点間のパスがちょうど 1 つ存在するもの

(同値な定義)



木である

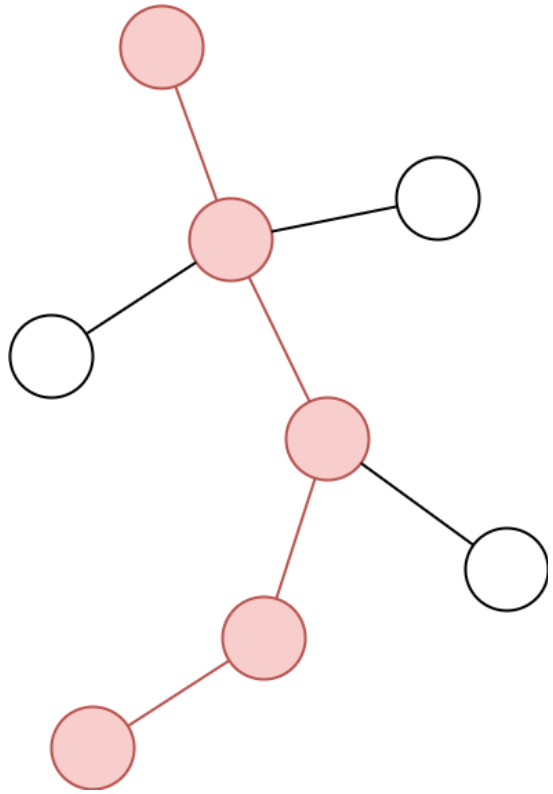


木でない

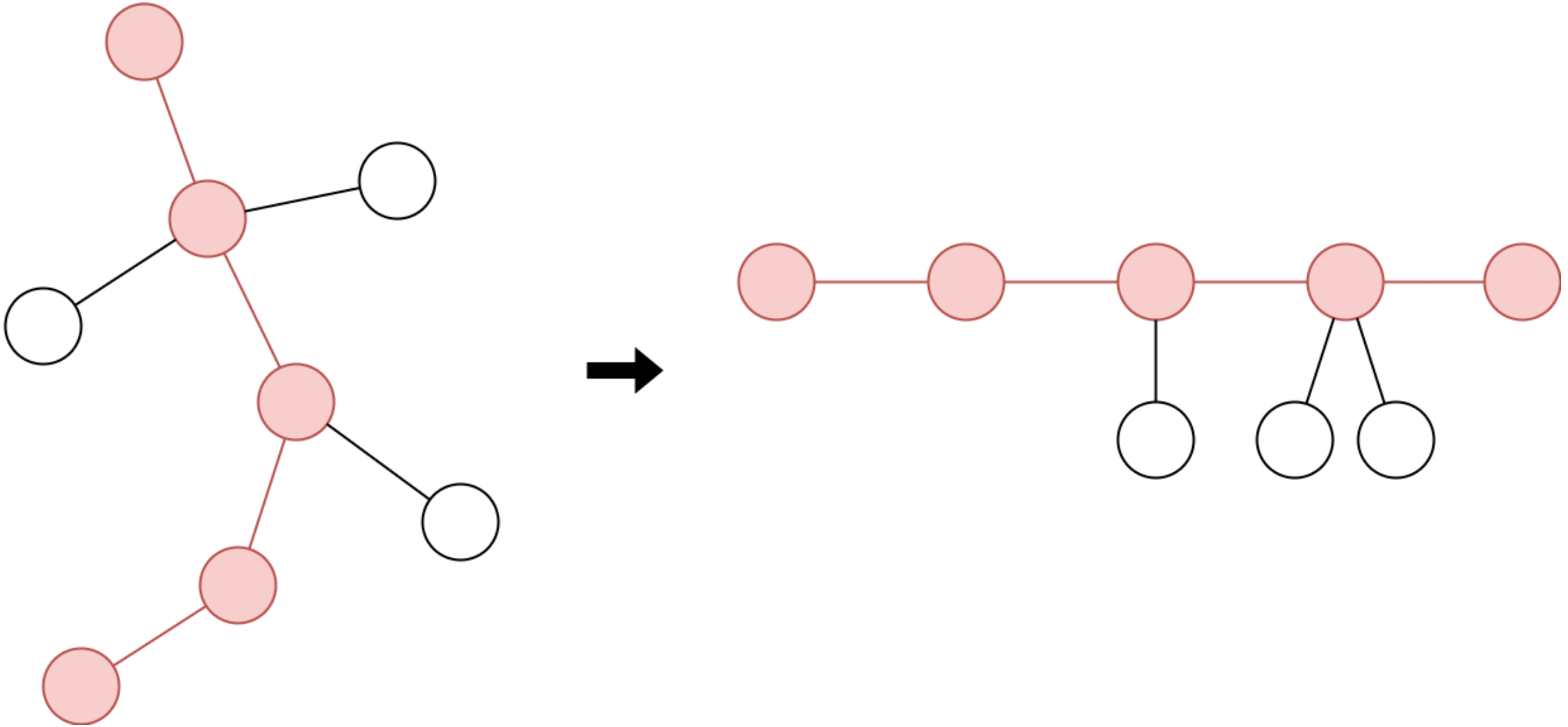
直径

直径とは

- 最も長い単純 (同じ頂点を 2 度通らない) パス

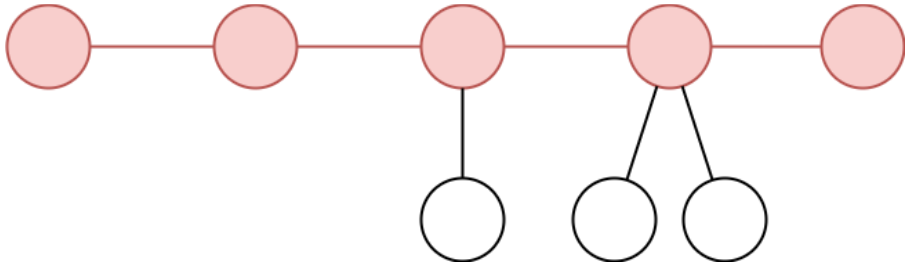


直径の見方



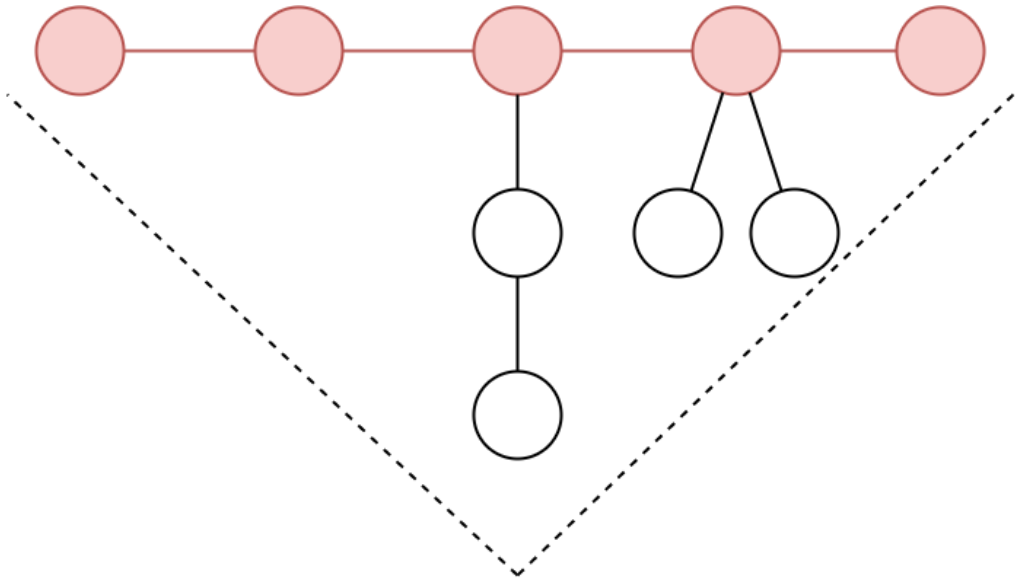
直径の見方

- 直径を横に並べる
- 残った部分は直径を根とする部分木の形にする



直径の見方

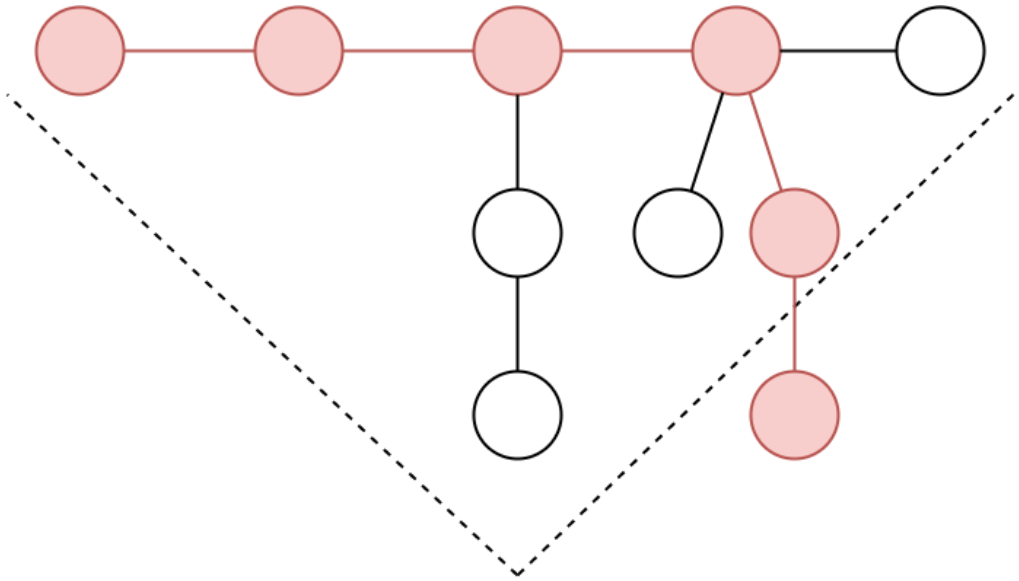
- 点線より下に頂点があることはない



直径の見方

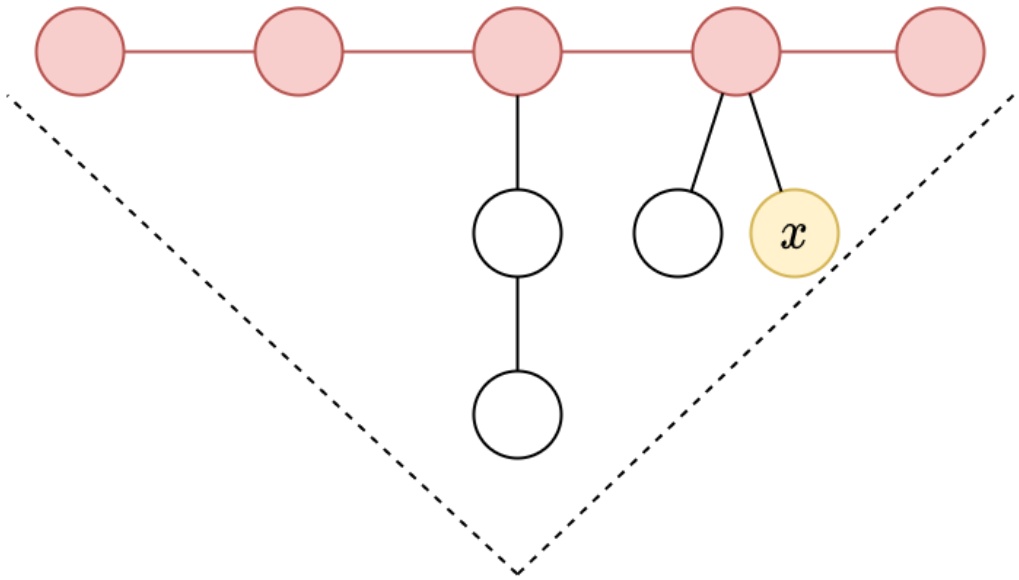
- 点線より下に頂点があることはない

→ 直径が赤の部分であることに反する



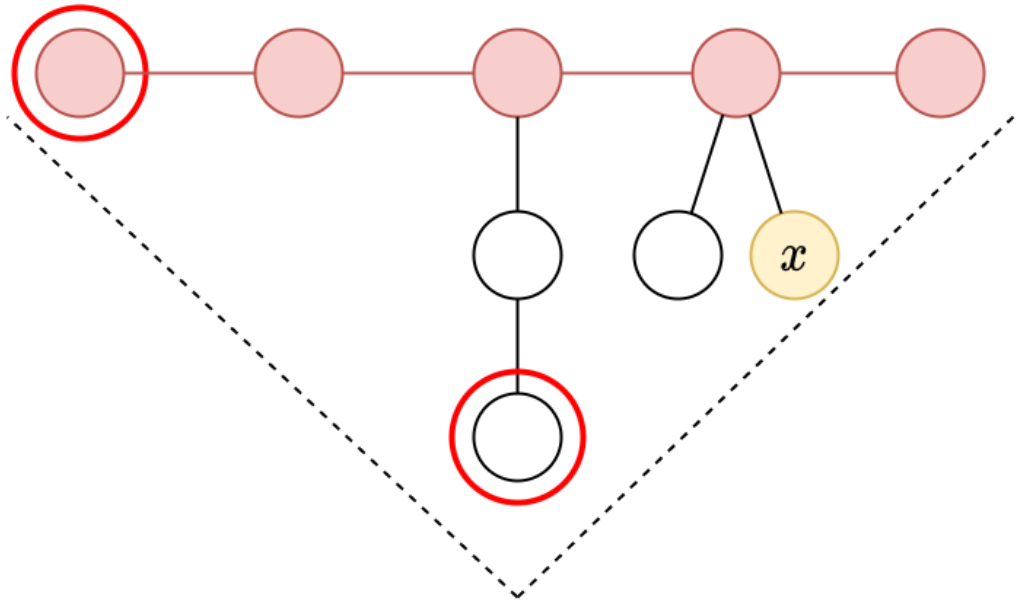
直径の性質

- ある頂点 x から最も遠い頂点を探すと…



直径の性質

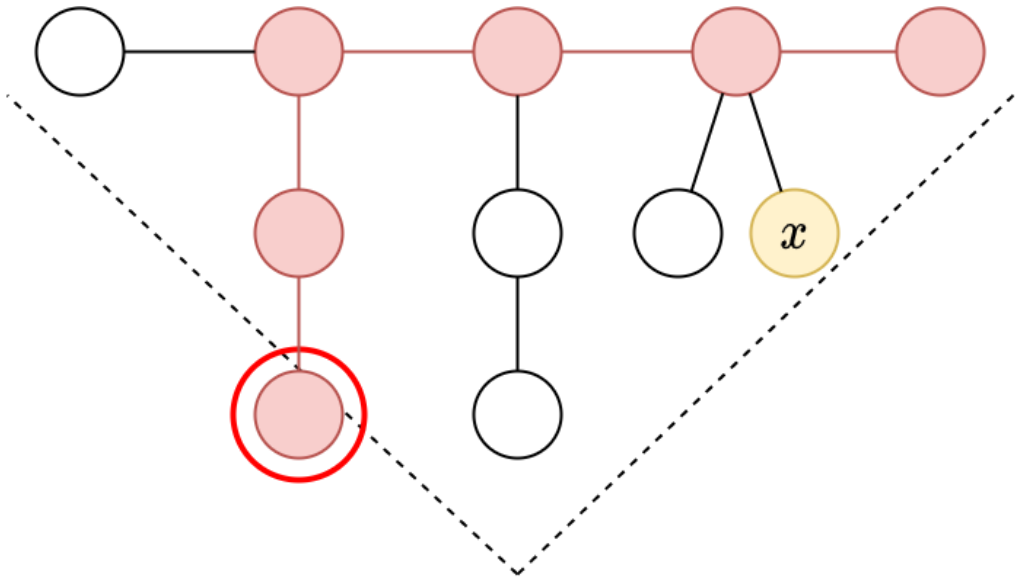
- ある頂点 x から最も遠い頂点を探すと、直径の両端のうちどちらかが必ず答えになっている



直径の性質

- ある頂点 x から最も遠い頂点を探すと、直径の両端のうちどちらかが必ず答えになっている

→ 直径の両端のうちどちらかが必ず答えになっていない場合、直径が赤の部分であることに矛盾

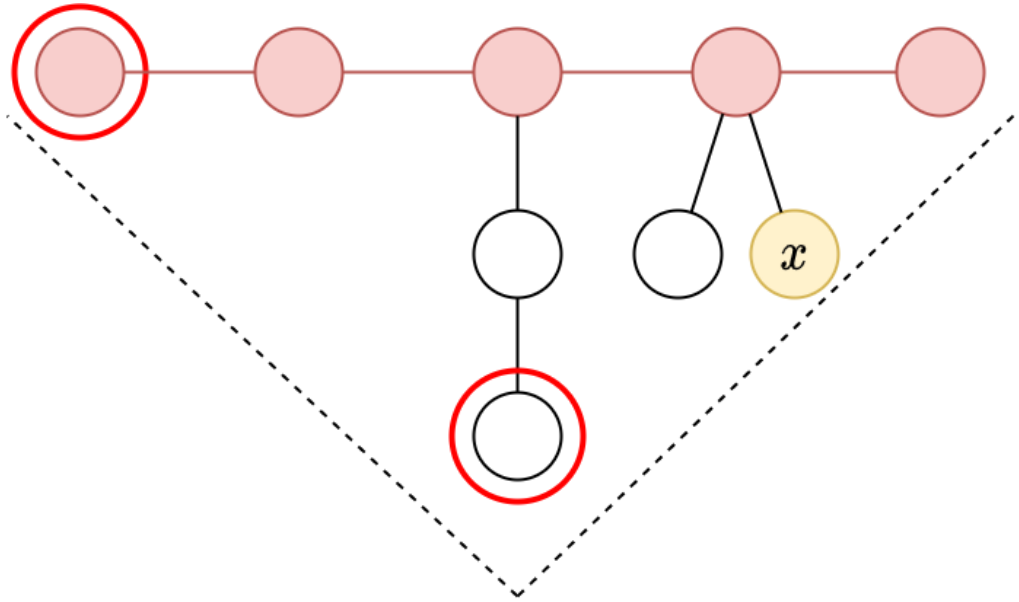


直径の求め方

- ある頂点 x から最も遠い頂点を探すと、直径の両端のうちどちらかが答えになっている

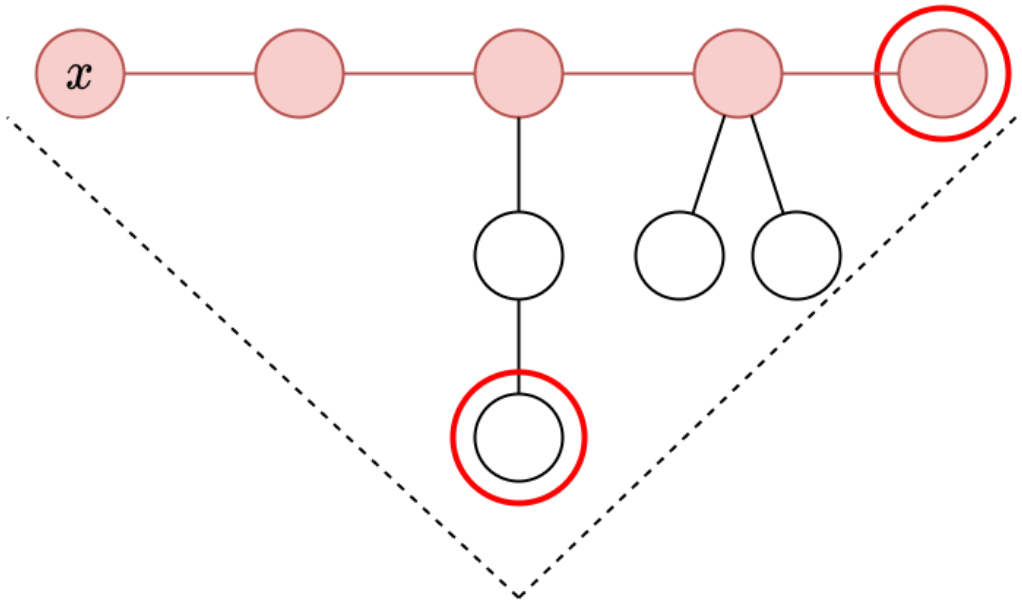
→ 逆に、ある頂点 x から最も遠い頂点は直径の端点にできる

(右の図で ○ がつくならば、赤い部分の左端と交換しても良い)



直径の求め方

- 直径の端点が 1 つ求まったら、直径は **距離最大** のパスであったから、そこから最も遠い頂点がもう 1 つの端点



直径の求め方 （まとめ)

1. 頂点を 1 つ選び、頂点 a とする。
2. 頂点 a から最も遠い点を 1 つ BFS 等で選び、b とする。
3. 頂点 b から最も遠い点を 1 つ BFS 等で選び、c とする。
4. パス $b-c$ が直径である。

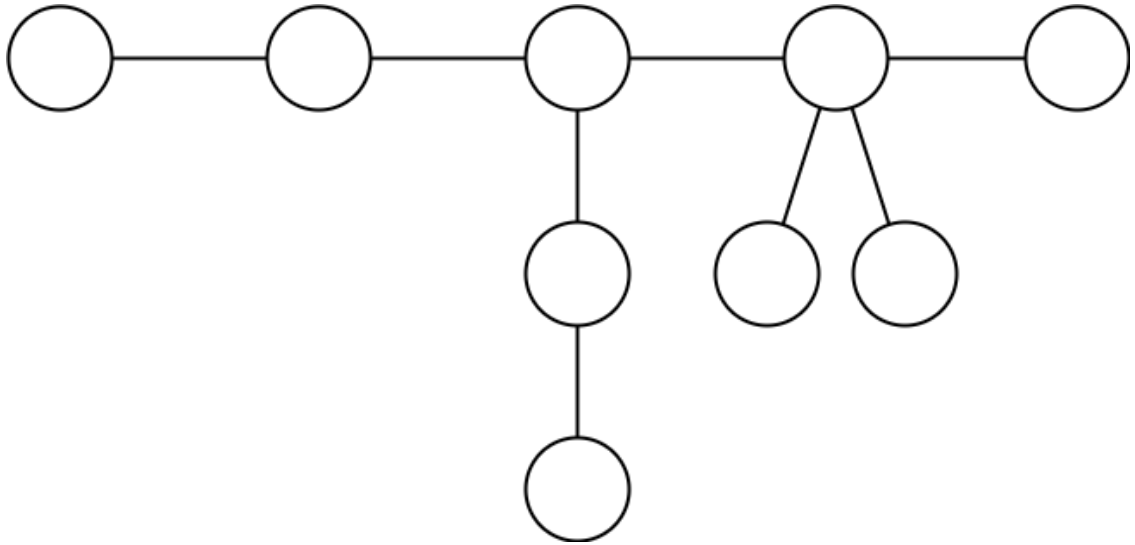
$O(N)$

直径に含まれる頂点を順に列挙したい場合は、3. で BFS がどっちから来たかを持っておくと、復元できる。

(たまに使うのでライブラリにしておくと良い)

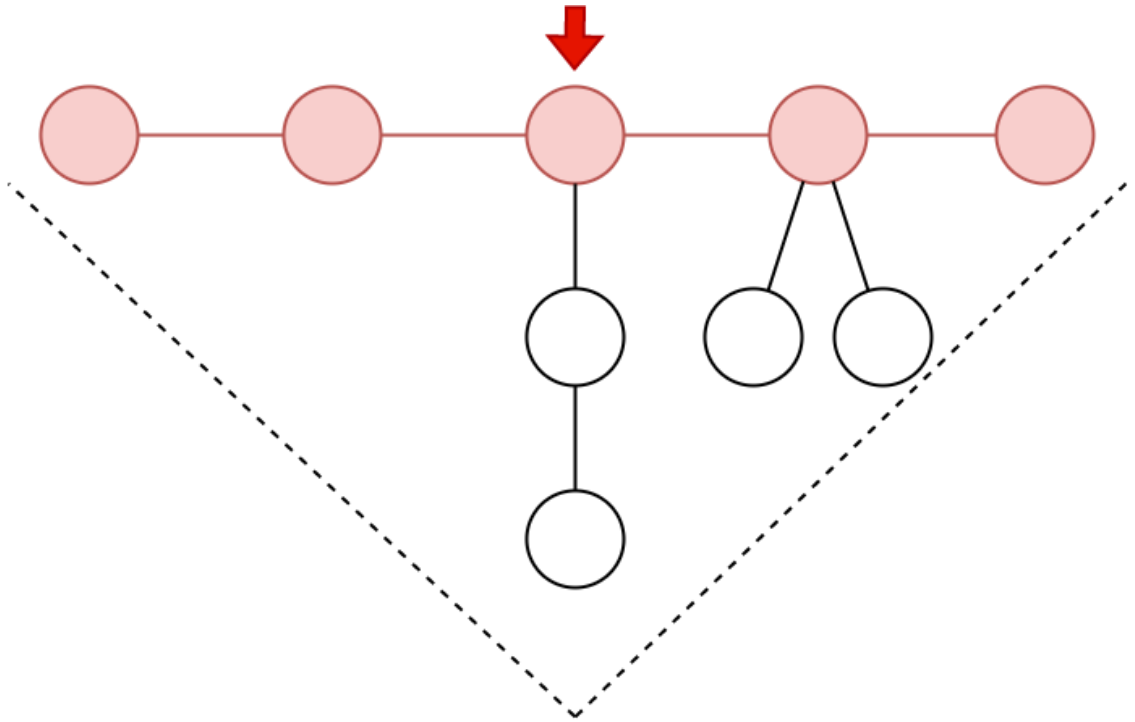
問題

この木の直径 (長さ 4 のパス) はいくつある？



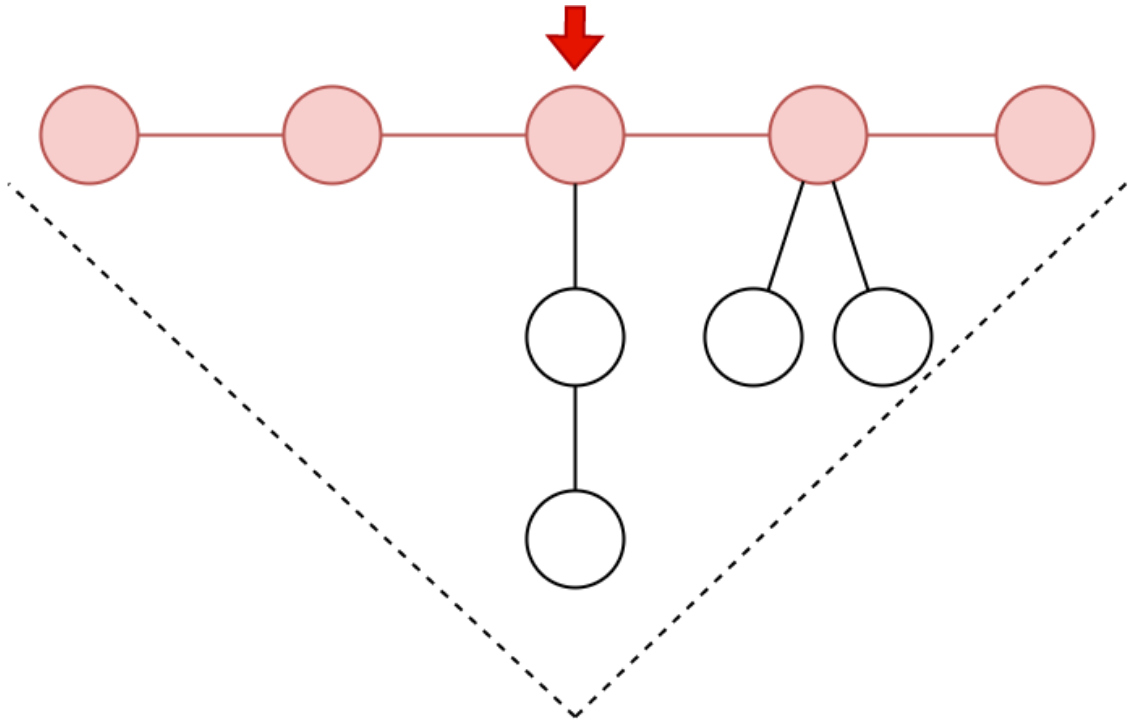
木の中心 (直径の長さが $2d$ のとき)

- 直径の真ん中にある頂点



木の中心 (直径の長さが $2d$ のとき)

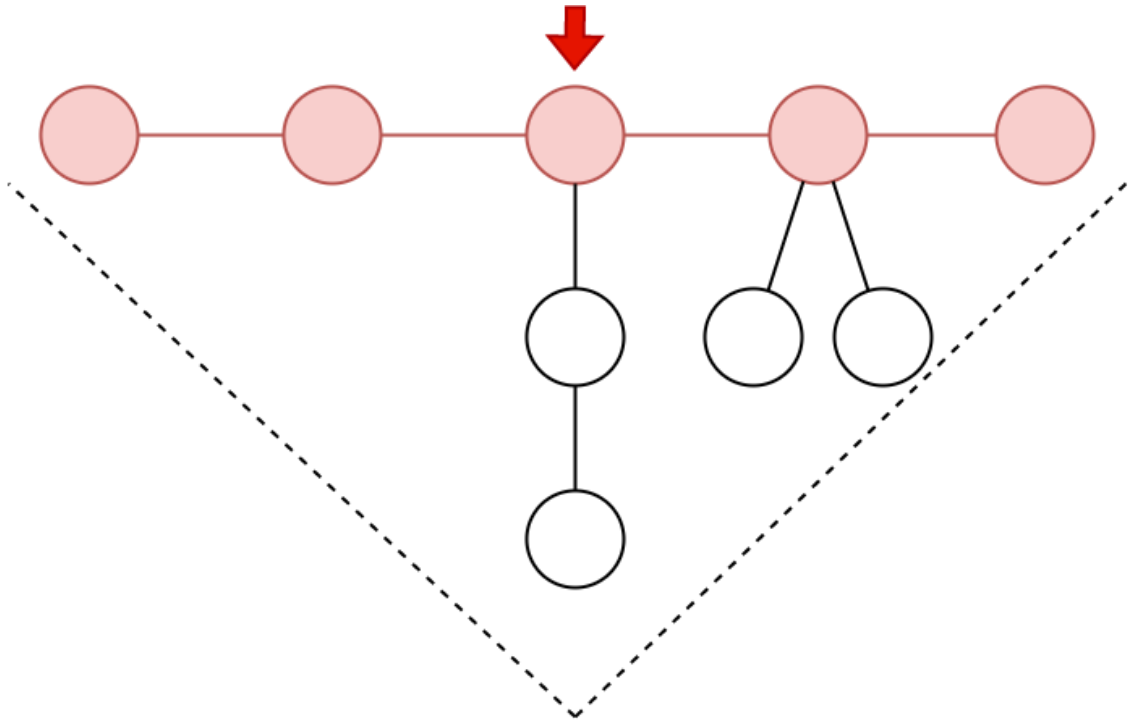
- 直径の真ん中にある頂点
- 全ての直径は木の中心を通る



木の中心 (直径の長さが $2d$ のとき)

- 直径の真ん中にある頂点
- 全ての直径は木の中心を通る

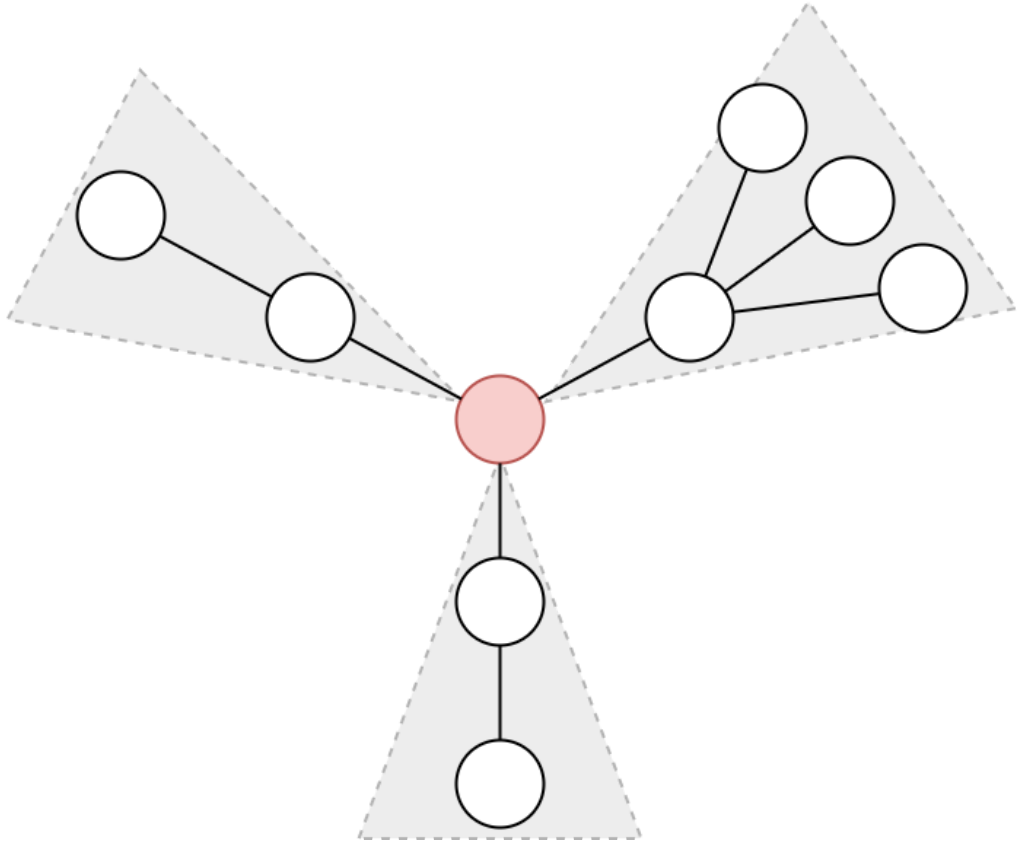
→ 木の中心を通らないようにがんばっても、
点線の制限があるので長さは $2d - 2$ 止まり



木の中心 (直径の長さが $2d$ のとき)

- 中心とそれを根とする深さ d 以下の部分木という構造

直径の個数は？



木の中心 (直径の長さが $2d$ のとき)

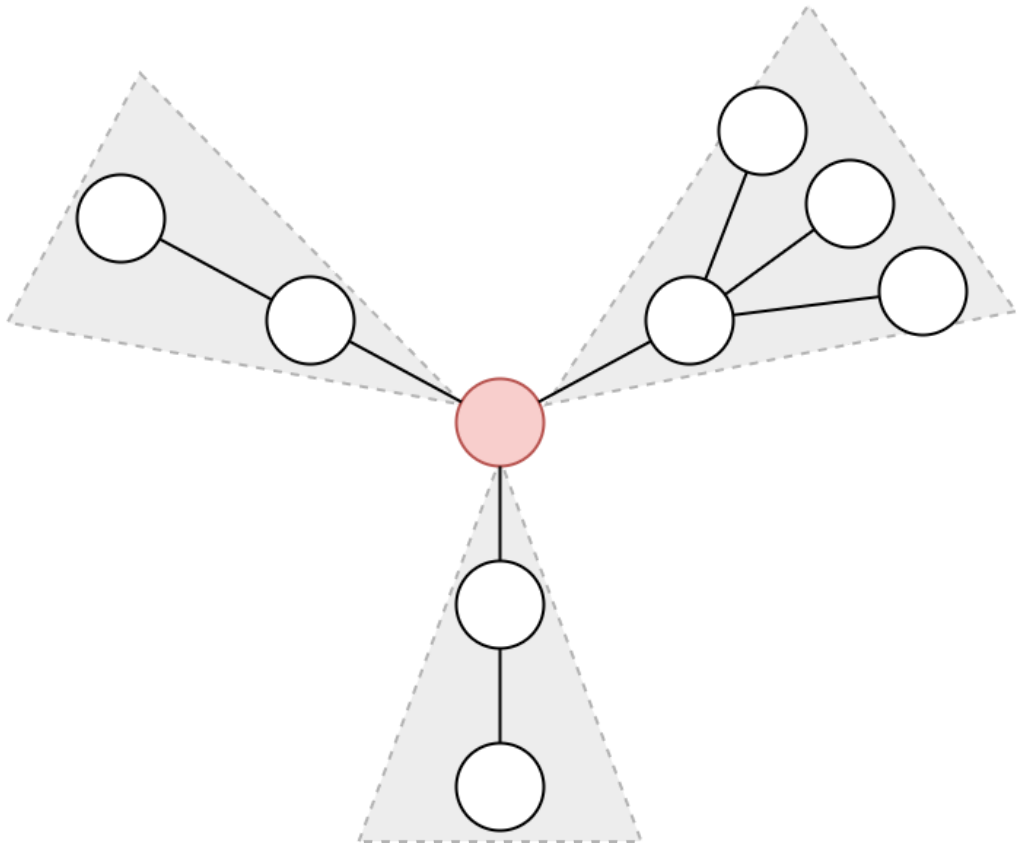
- 中心とそれを根とする深さ d 以下の部分木という構造

直径の個数は？

→ 異なる 2 つの部分木から深さ d の頂点を 1 個ずつ選ぶ方法の数

$$\frac{1}{2}\left(\left(\sum_i c_i\right)^2 - \sum_i c_i^2\right)$$

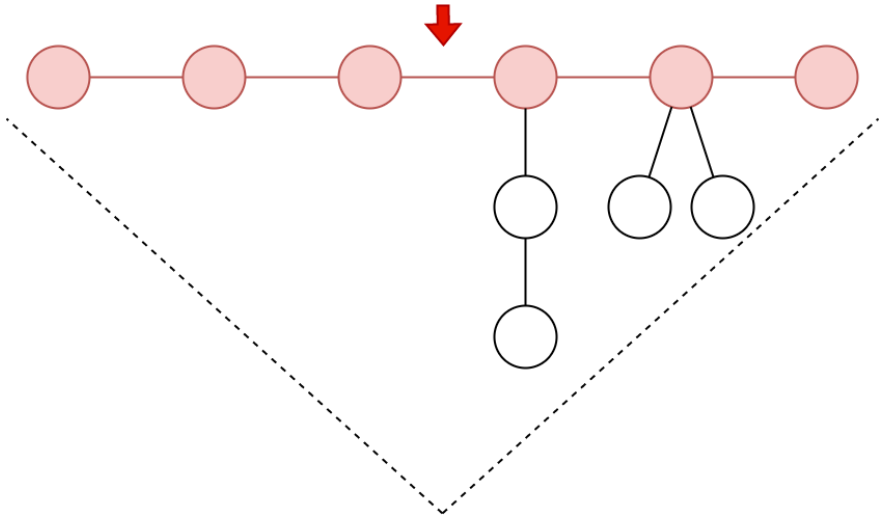
c_i : i 番目の部分木の中の深さ d の頂点の数



木の中心 (直径の長さが $2d+1$ のとき)

- 直径の真ん中にある辺

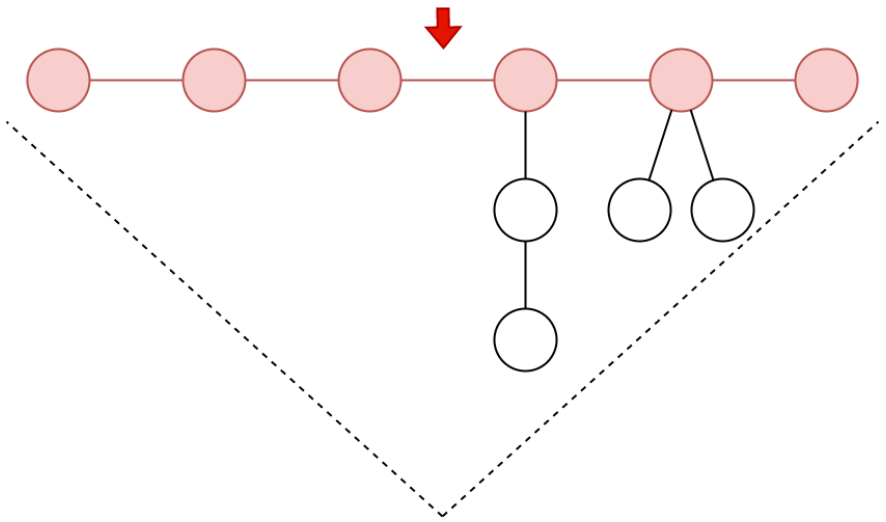
(特殊な定義かもしれません)



木の中心 (直径の長さが $2d+1$ のとき)

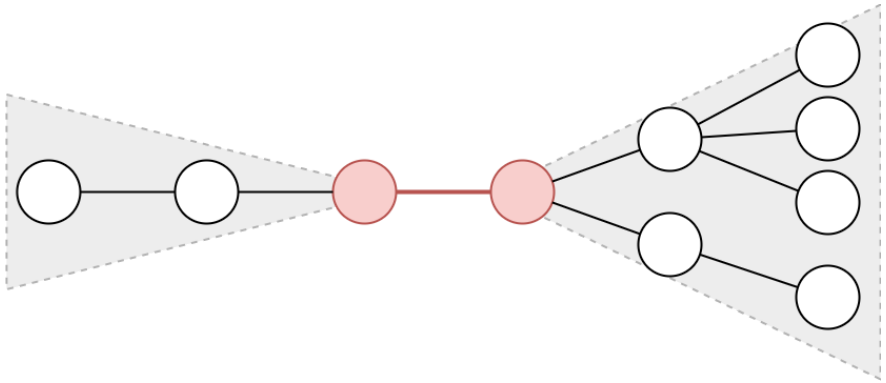
- 直径の真ん中にある辺
- 全ての直径は木の中心を通る

→ 木の中心を通らないようにがんばっても、点線の制限があるので長さは $2d$ 止まり



木の中心 (直径の長さが $2d+1$ のとき)

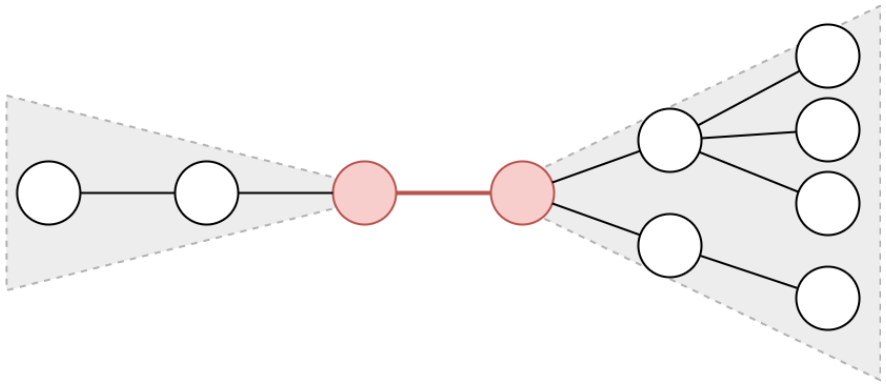
- 中心とそれを根とする深さ d 以下の部分木という構造



直径の個数は？

木の中心 (直径の長さが $2d+1$ のとき)

- 中心とそれを根とする深さ d 以下の部分木という構造



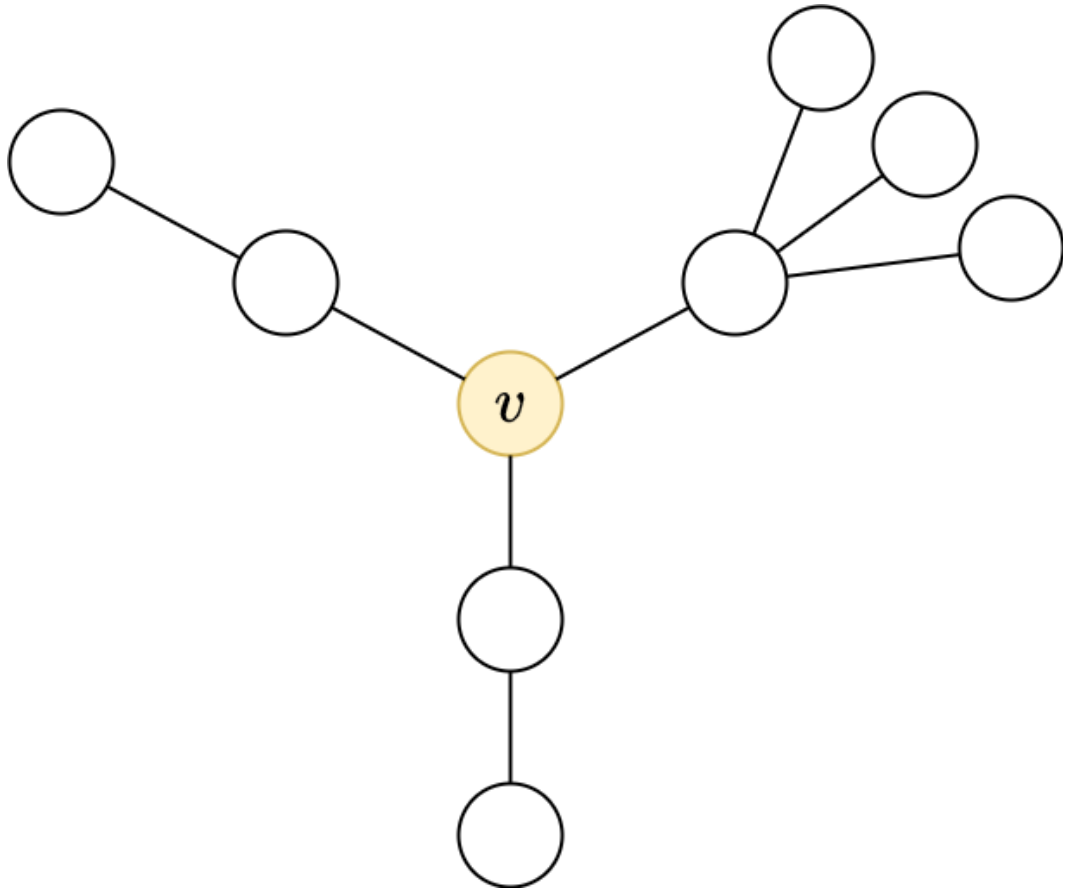
直径の個数は？

→ (左側の深さ d の頂点の数) × (右側の深さ d の頂点の数)

重心

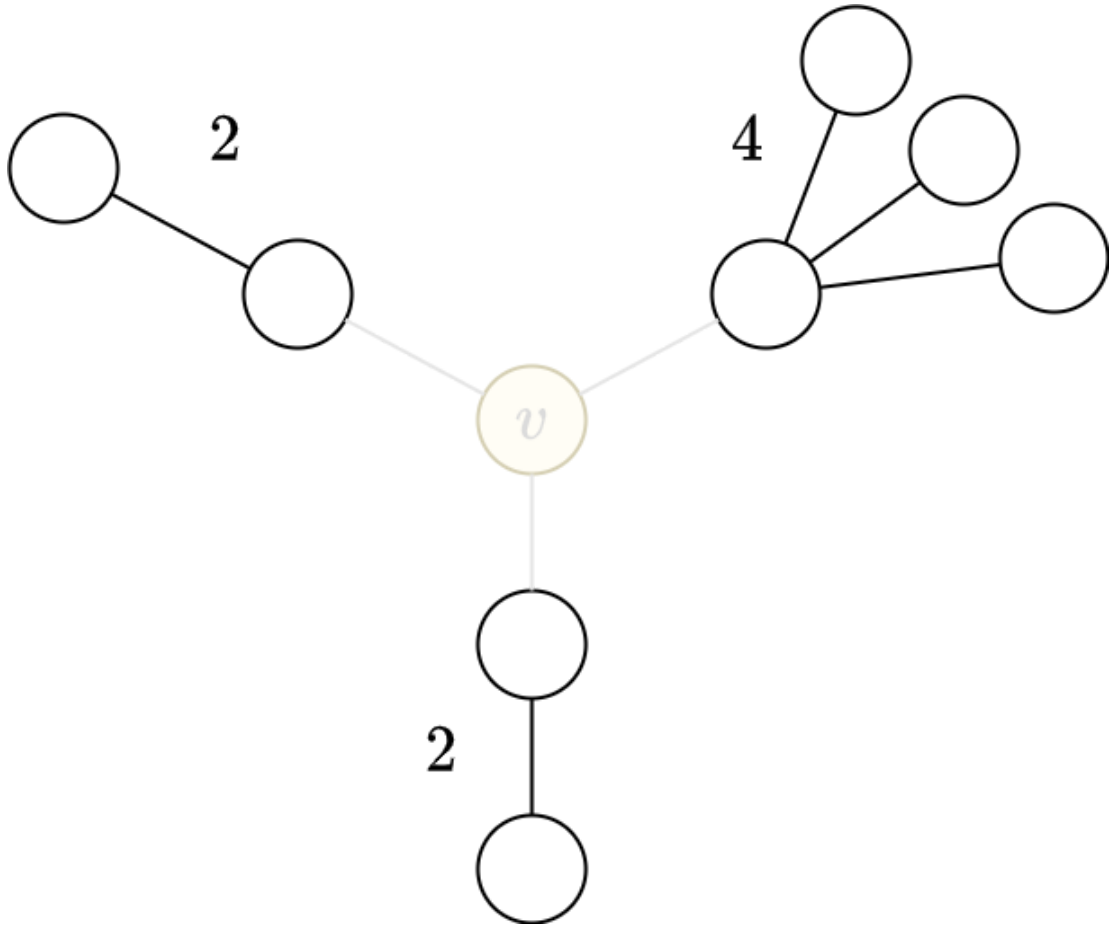
重心とは？

- ある頂点 v を木から取り除くと…



重心とは？

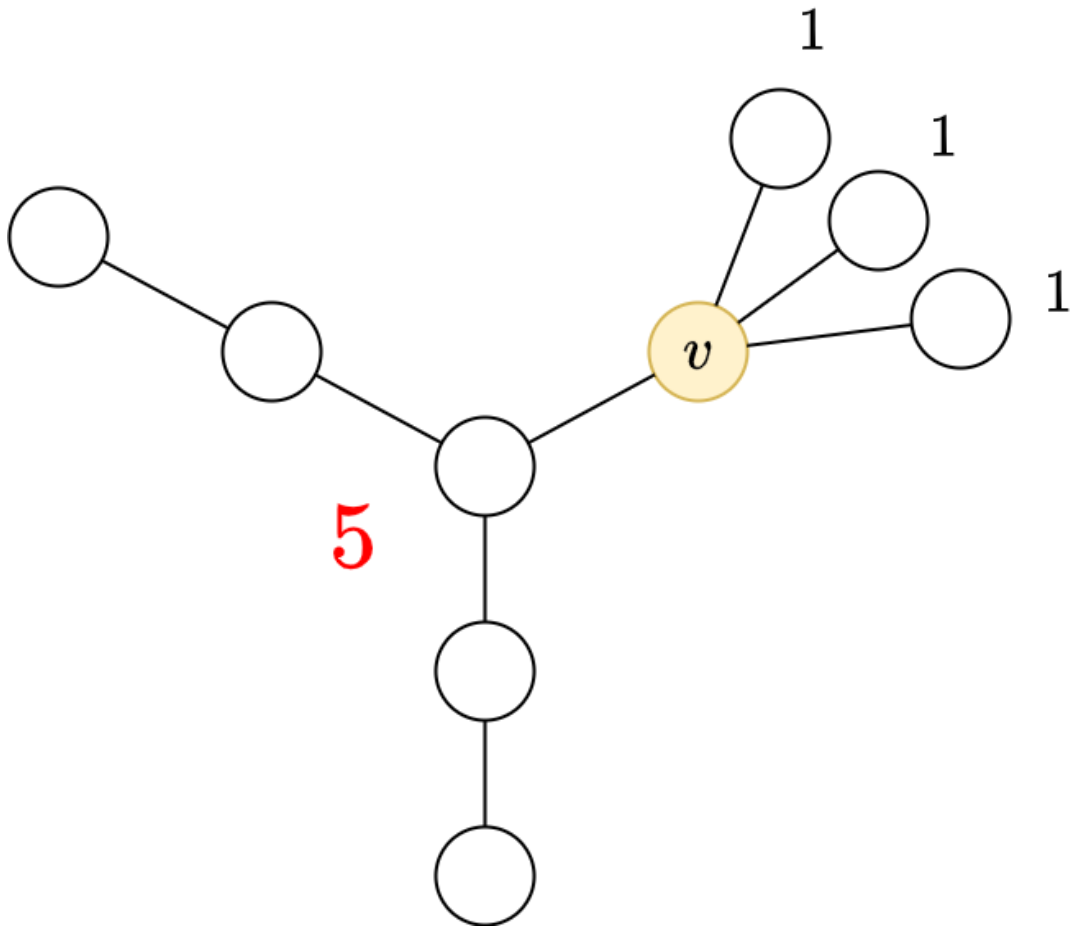
- ある頂点 v を木から取り除くと、いくつかの連結成分に分解される
- 連結成分の大きさの最大値 ($\max\{2, 2, 4\} = 4$) を最小にする頂点 v が重心



重心が 1 個の場合

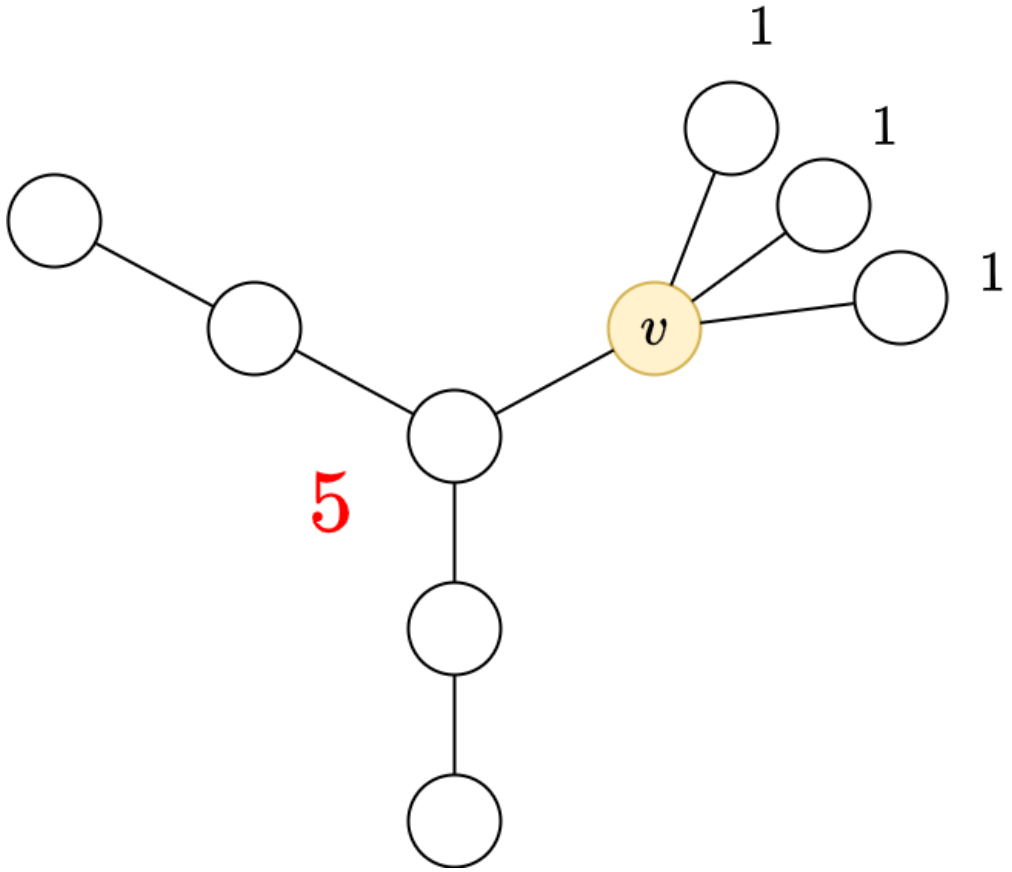
- ある頂点 v を木から取り除くと、いくつかの連結成分に分解される
- 連結成分の大きさの最大値 ($\max\{2, 2, 4\} = 4$) を最小にする頂点 v が重心

重心が 1 個 → v を最大の連結成分 (サイズ 4) の方向へ 1 つ動かすと、それよりも大きな連結成分 (サイズ 5) ができる



重心が 1 個の場合

- ある頂点 v を木から取り除くと、いくつかの連結成分に分解される
- 連結成分の大きさの最大値 ($\max\{2, 2, 4\} = 4$) を最小にする頂点 v が重心



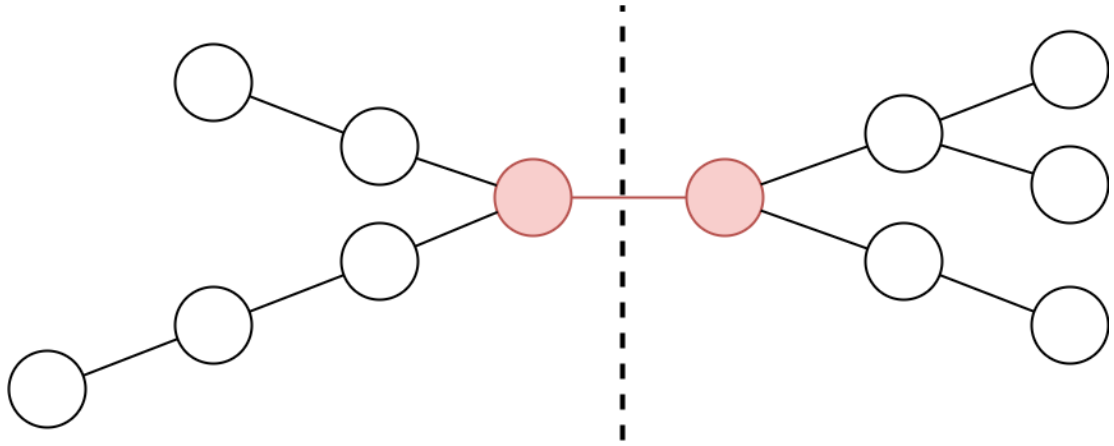
重心が 1 個 → v を最大の連結成分 (サイズ 4) の方向へ 1 つ動かすと、それよりも大きな連結成分 (サイズ 5) ができる

→ 最大の連結成分 (サイズ 4) の大きさは、全体 (サイズ 9) の半分未満

そうでないときは？

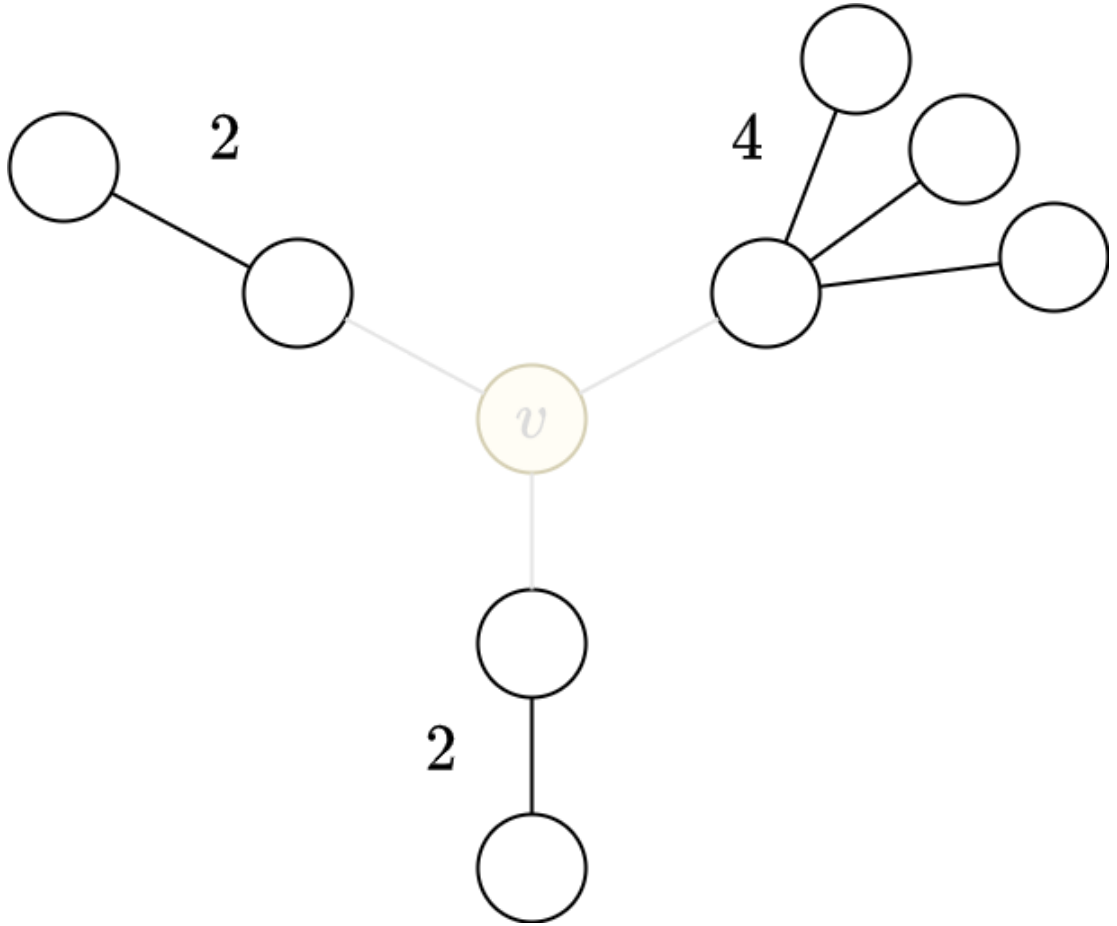
重心が 2 個の場合

- 重心が 1 個でないとき、図のようにちょうど半分に分ける辺が存在する
- このとき重心は 2 個存在
- 重心は間の辺であると捉えた方が楽になることもある



重心とは？ (再掲)

- ある頂点 v を木から取り除くと、いくつかの連結成分に分解される
- 連結成分の大きさの最大値 ($\max\{2, 2, 4\} = 4$) を最小にする頂点 v が重心
- 連結成分の大きさの最大値 ($\max\{2, 2, 4\} = 4$) が **元の大きさの半分以下** になる頂点 v が重心



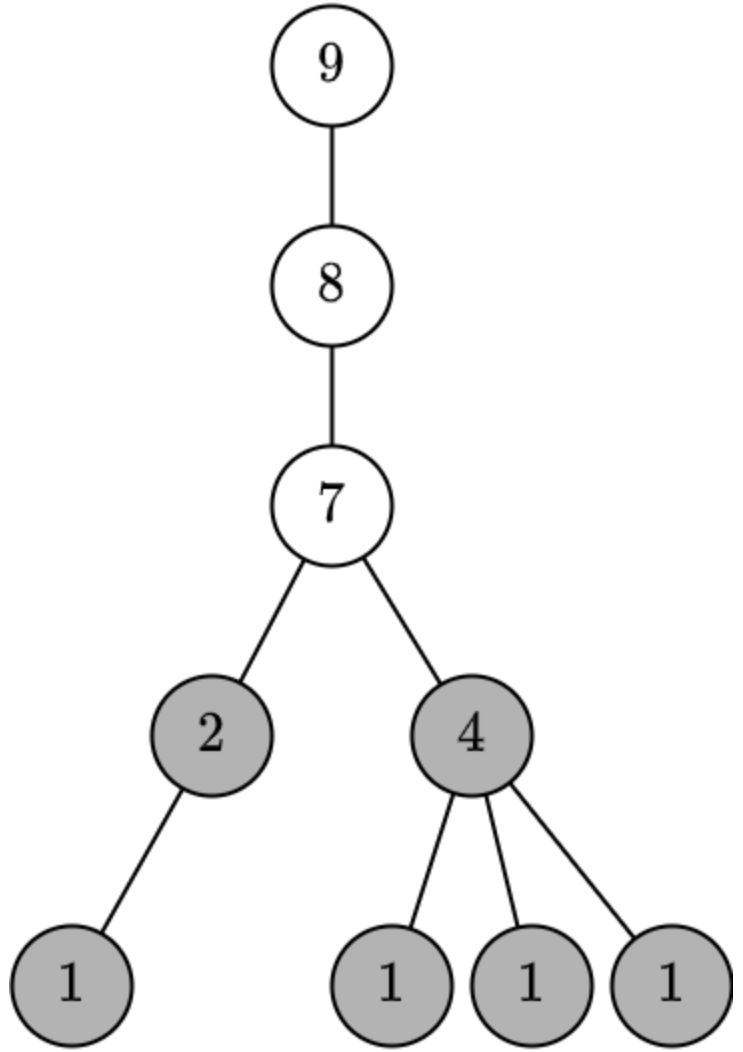
(同値な定義)

重心の性質

- 重心を取り除くと、連結成分の大きさが元の大きさの半分以下になる

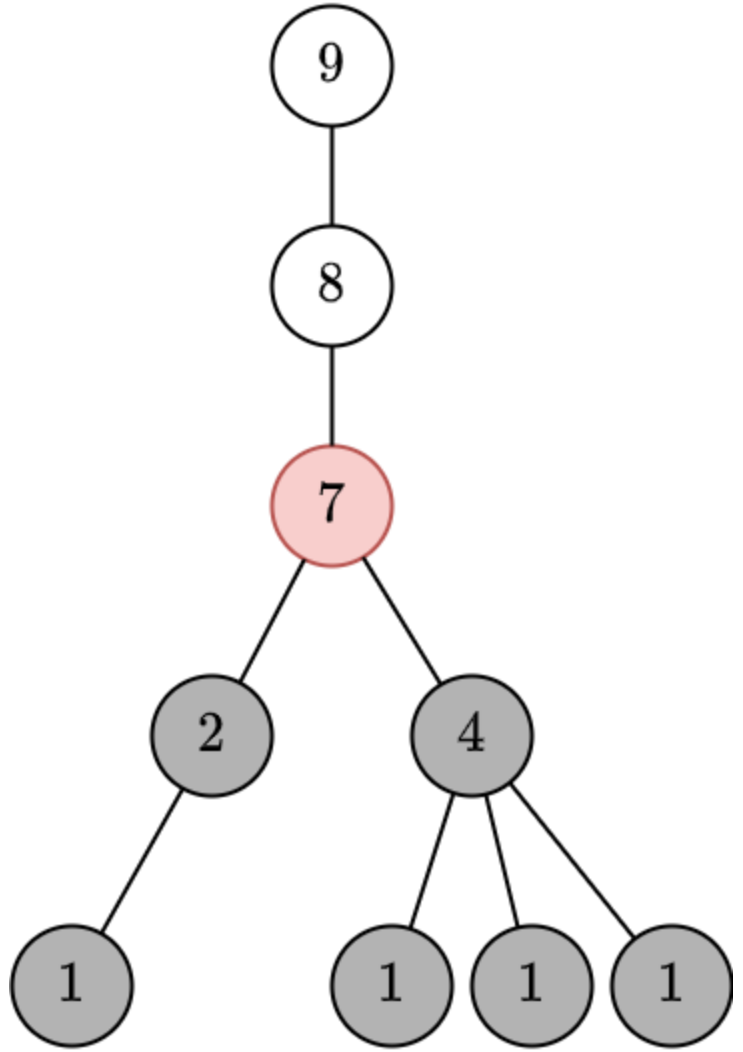
重心の求め方

1. 根を適当に取り、根付き木とする
2. 各部分木のサイズを求める
3. 部分木のサイズが全体の半分未満である頂点は重心ではない



重心の求め方

1. 根を適当に取り、根付き木とする
2. 各部分木のサイズを求める
3. 部分木のサイズが全体の半分未満である頂点は重心ではない
4. 残った頂点のうち、最も部分木のサイズが小さいものが重心
5. 部分木のサイズが全体のちょうど半分なら、その親も重心



問題

順列 $P = (P_1, P_2, \ldots, P_N)$ を選ぶとき、

$\sum_{i=1}^{N}$ (頂点 i から頂点 P_i までの距離) の最大値は？

$O(N)$

問題

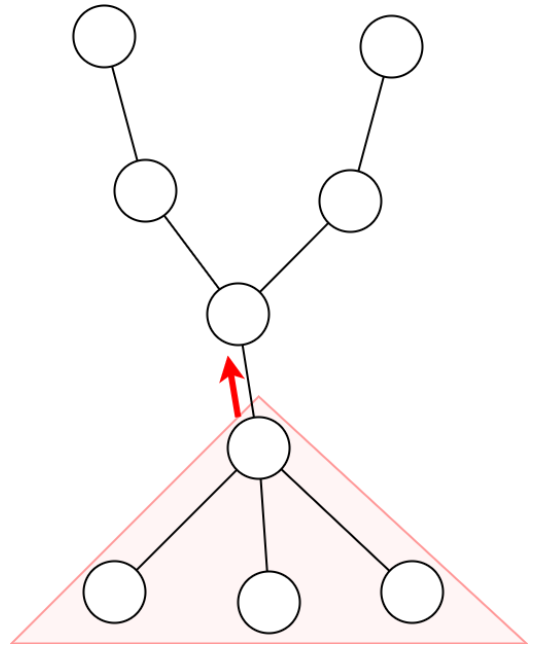
N 頂点の木があり、頂点 i には人 i がいる。順列 $P = (P_1, P_2, \ldots, P_N)$ を選ぶ。人 i を頂点 i から頂点 P_i へ移動させるとき、移動距離の合計がコストである。コストの **最大値** は？

$O(N)$

出典 : Baltic Olympiad in Informatics 2020, Day 2 B2 - Village (Maximum) (単純化)

問題

N 頂点の木があり、頂点 i には人 i がいる。順列 $P = (P_1, P_2, \ldots, P_N)$ を選ぶ。人 i を頂点 i から頂点 P_i へ最短距離で移動させるとき、移動距離の合計がコストである。コストの最大値は？

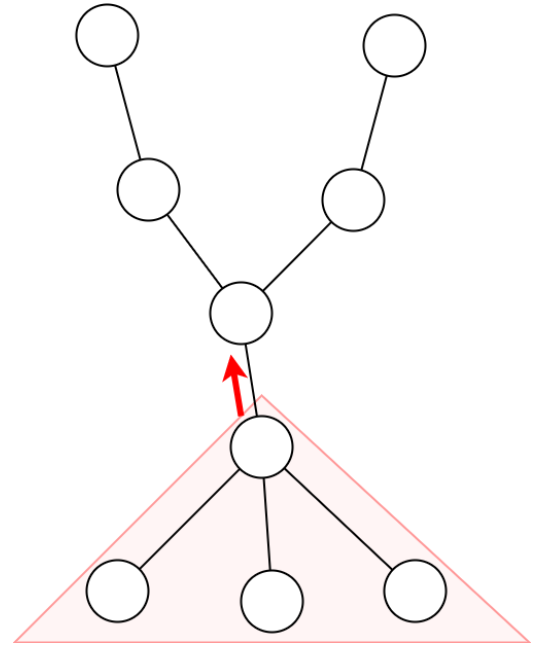


考察

- 各人をできるだけ遠くへ移動させたい
- 例えば右図なら、この範囲の人たちは上方向に移動させると長くなりそう
- 端の頂点は、中心の方に向かって移動させると長くなりそう

問題

N 頂点の木があり、頂点 i には人 i がいる。順列 $P = (P_1, P_2, \ldots, P_N)$ を選ぶ。人 i を頂点 i から頂点 P_i へ最短距離で移動させるとき、移動距離の合計がコストである。コストの最大値は？



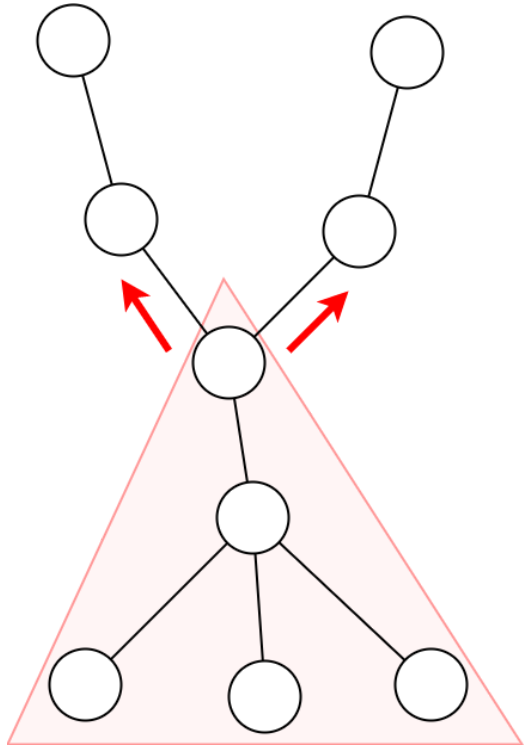
考察

- 各人をできるだけ遠くへ移動させたい
- 例えば右図なら、この範囲の人たちは上方向に移動させると長くなりそう
- 端の頂点にいる人は、中心の方に向かって移動させると長くなりそう

考察

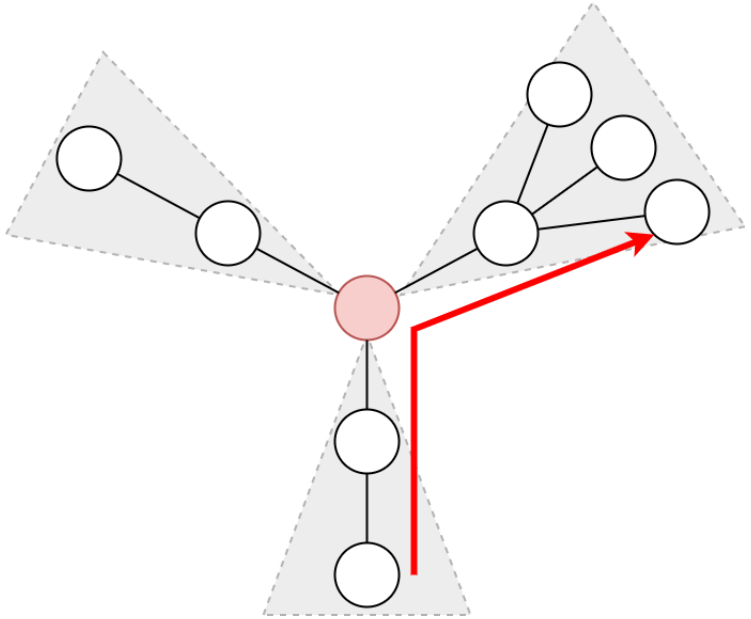
- 端の頂点は、中心の方に向かって移動させると長くなりそう
- **半分より多い** 頂点にいる人を、それらの範囲の外側に移動させることは不可能

半分 → 重心を取ってみよう！



考察

- 重心で分けた各部分木にいる人を、重心を超えて別の部分木まで移動させたい
- (重心が 1 個の場合) 部分木のサイズの最大 (サイズ 4) は元々のサイズから重心を除いたもの (サイズ 8) の半分以下であるから、可能
- (重心が 2 個の場合) 重心が間の辺であるものとすれば、半分ずつに分けられるのでこれを交換で可能
- このとき、どの人をどこに移動させるかに関わらずコストは一定 (各人が重心に行って帰ってくるのと同じなので)

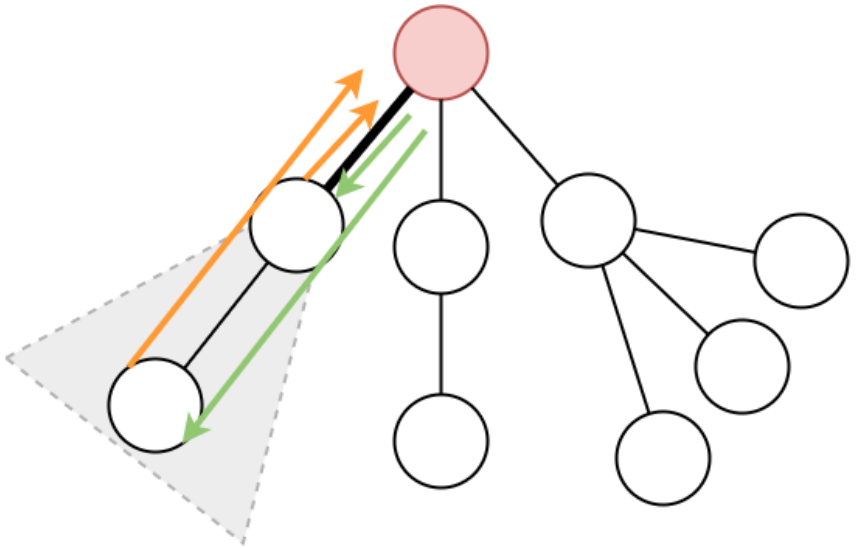


証明

- 本当にこれが最大？
- コストの上界を示そう
- 自明な上界 : $N(N-1)$

辺ごとの寄与に分解する

- 各辺を通る回数の最大値は？
- 重心を根とし、辺より下の頂点数を x とすると、x 個の頂点から出ていくものと、x 個の頂点に入っていくもの合計 $2x$ 回で抑えられる
- さっきの解法はこの上界を達成している (!)



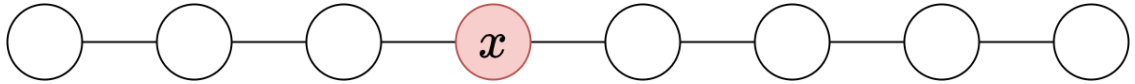
重心分解

列上の分割統治

- 列 $A_1, A_2, \ldots, A_N$ がある。区間クエリ : $f(A_l, A_{l+1}, \ldots, A_r)$ を求めるクエリがたくさん与えられる (オフライン)
- x を通るクエリ ($l \leq x \leq r$) はまとめて計算することができる

という場合

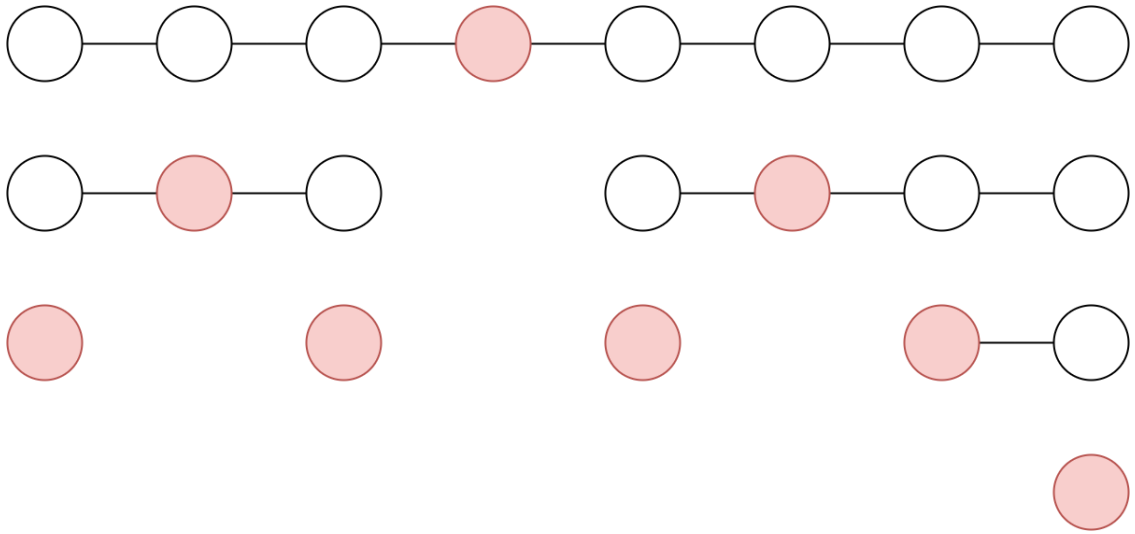
列上の分割統治



- 中央を x に選び、x を通るクエリを全て計算

列上の分割統治

- 半分に分ける点を x に選び、x を通るクエリを全て計算
- 残りの部分も再帰的に



x を通るクエリ Q 個を $O(N+Q)$ で計算できるとすれば、全体で $O(N \log N + Q \log N)$

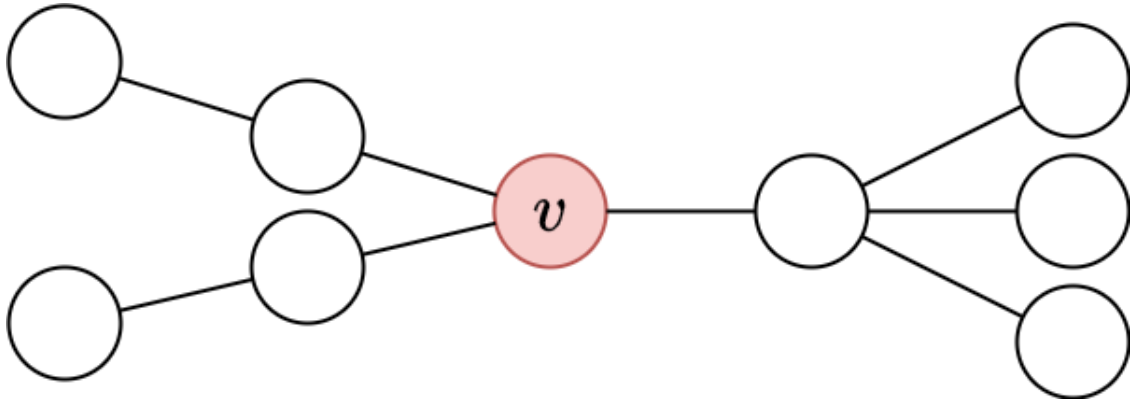
木上の分割統治

- N 頂点の木があり、頂点 i には A_i が書かれている。パス $l - r$ に対するクエリがたくさん与えられる (オフライン)
- 頂点 x を通るクエリはまとめて計算することができる

という場合

木上の分割統治

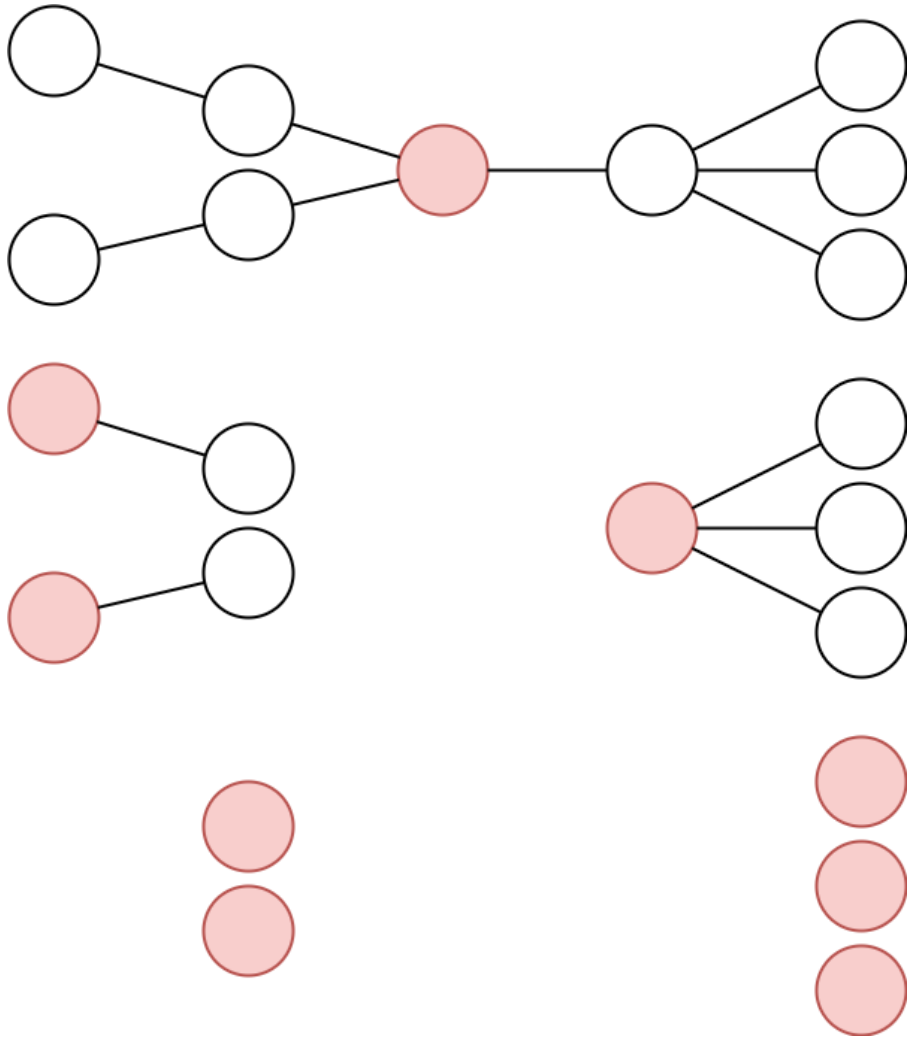
- 半分に分ける点 (= 重心) を x に選び、x を通るクエリを全て計算



木上の分割統治

- 半分に分ける点 (= 重心) を x に選び、x を通るクエリを全て計算
- 残りの部分も再帰的に

x を通るクエリ Q 個を $O(N+Q)$ で計算できるとすれば、全体で $O(N \log N + Q \log N)$



重心分解の実装

- $\mathbf{removed}[i] =$ (頂点 i が削除されたか) の配列を持つ
- $\mathbf{size}(i)$: 頂点 i を含む連結成分のサイズを返す
  - $\mathbf{removed}[i] = \mathbf{true}$ となる頂点を無視しながら DFS
- $\mathbf{centroid}(i)$: 頂点 i を含む連結成分の重心を返す
  - $\mathbf{removed}[i] = \mathbf{true}$ となる頂点を無視しながら DFS
  - $\mathbf{size}(i)$ の半分以上である部分木のうち、最小のものが重心
- $\mathbf{decomposition}(i)$: 頂点 i を含む連結成分を重心分解する
  - $\mathbf{centroid}(i)$ で重心を求め、重心を通るクエリに答える
  - 重心を削除して、残った連結成分それぞれに $\mathbf{decomposition}$ を再帰

問題

N 頂点の木があります。$k = 1, 2, \ldots, N-1$ それぞれについて、以下を求めてください。

- 頂点 $i - j$ 間の距離が k であるような (i, j) $(i < j)$ の個数

$O(N(\log N)^2)$

5 分くらいで思いついたけどそういえば yosupo judge にあった :

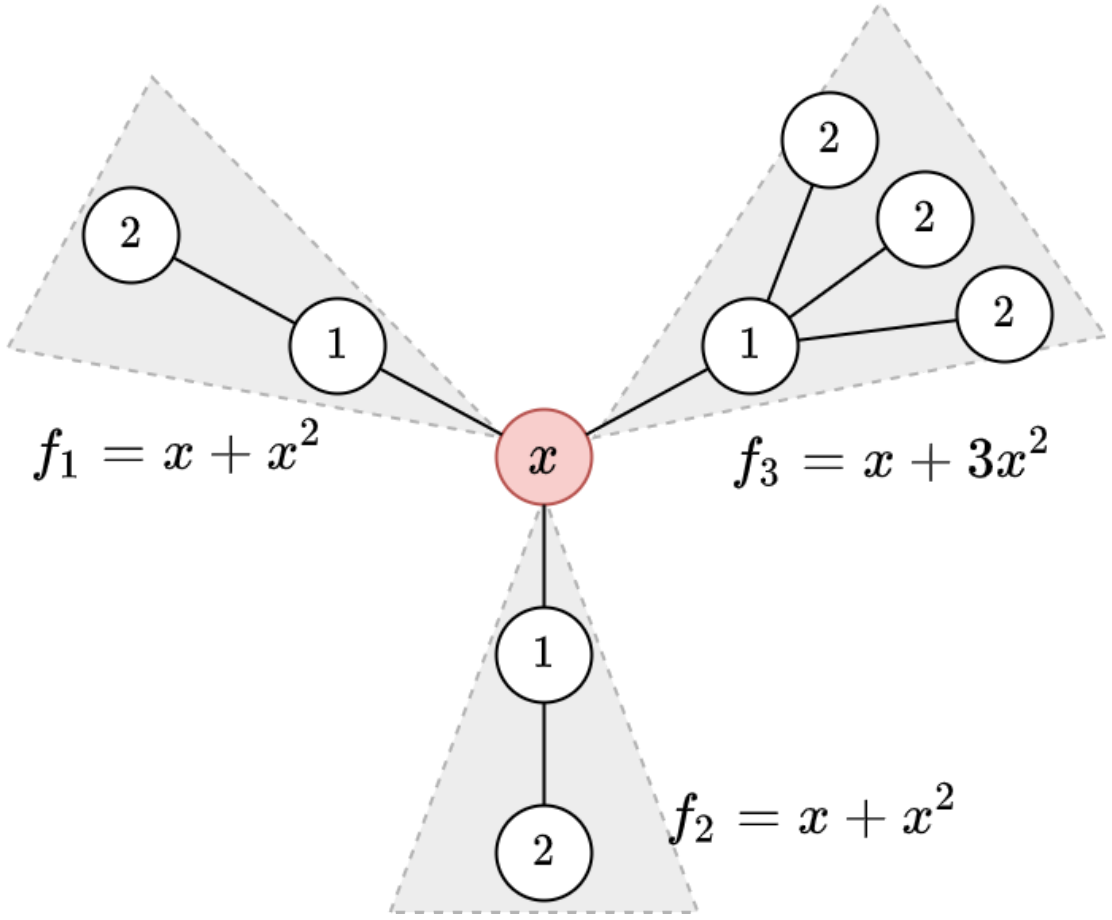
Frequency Table of Tree Distance

考察

- N 回 DFS より速い方法があるのか？
- **パスについて** の数え上げ → 重心分解をしてみよう

考察

- x を通るパス全てについて、「頂点 $i-j$ 間の距離が k であるような (i,j) $(i<j)$ の個数」を高速に求めれば良い
- x から見た各方向について、距離 i にいくつの頂点があるかを数えておく

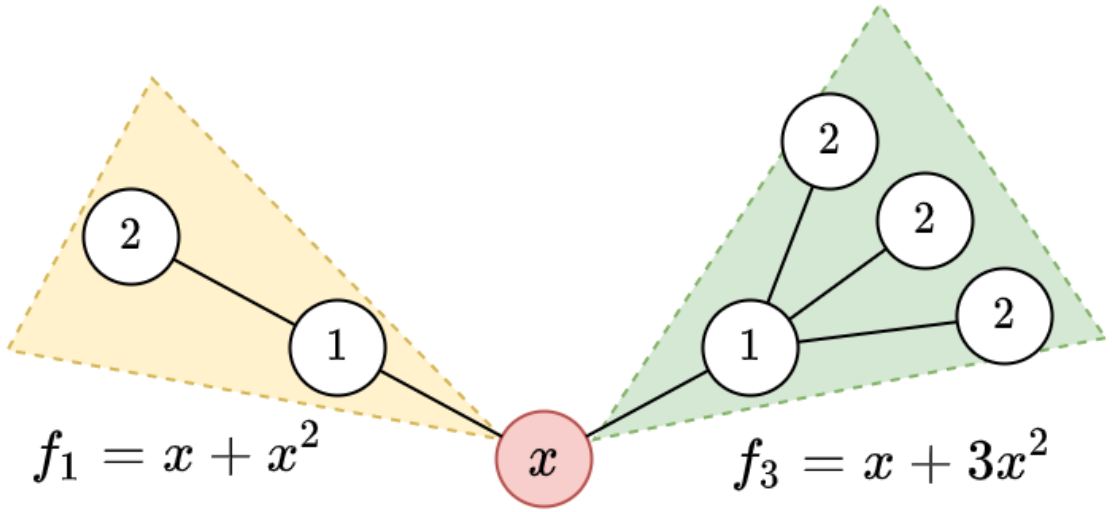


考察

部分木 1 の頂点から始まり、頂点 x を通り、部分木 3 の頂点の頂点で終わる、長さ $2, 3, 4$ のパスはそれぞれ何通り？

→ 畳み込みで求められる：

$f_1 \times f_3 = x^2 + 4x^3 + 3x^4$



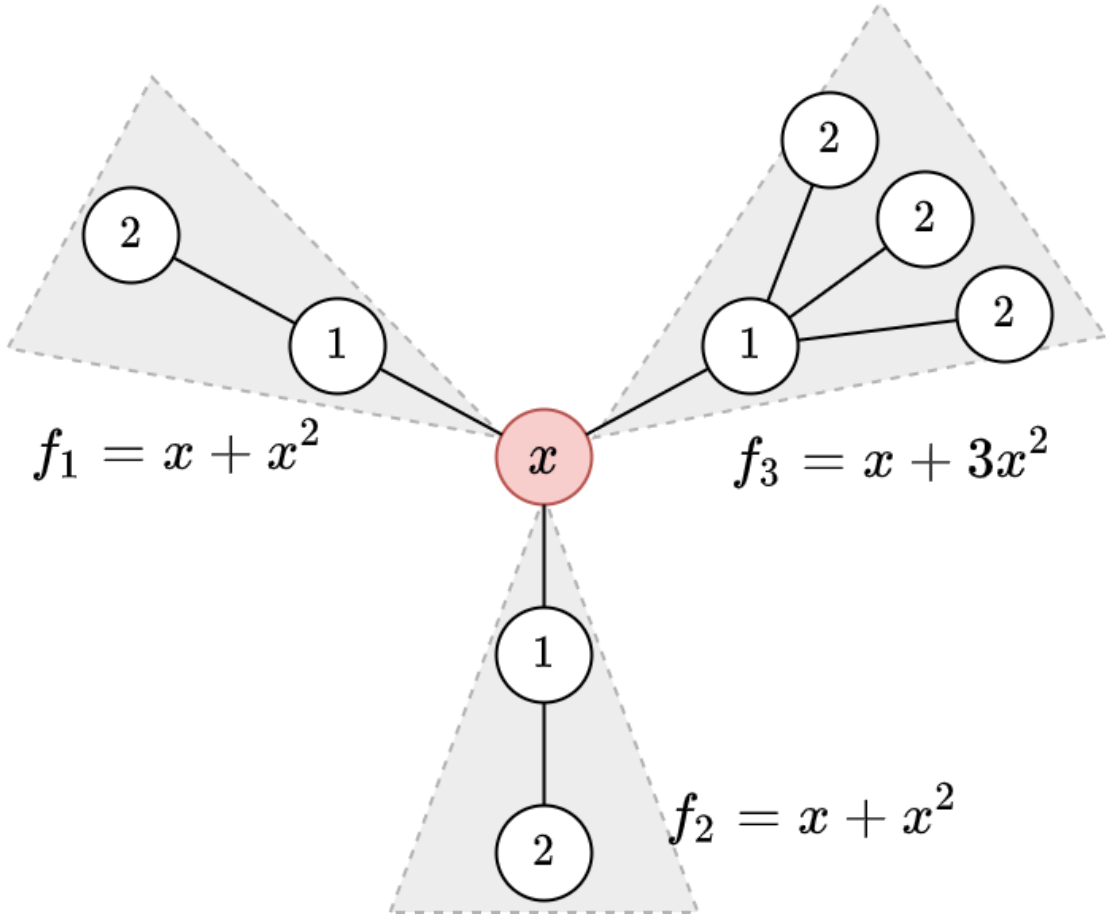
考察

頂点 x を通る長さ $2, 3, 4$ のパスはそれぞれ何通り？

→ 畳み込みで求められる

x が端点ではない : $f_1 f_2 + f_1 f_3 + f_2 f_3$
x が端点 : $f_1 + f_2 + f_3$

合わせて $\frac{1}{2}\left(\left(\sum_i f_i\right)^2 - \sum_i {f_i}^2\right) + \sum_i f_i$



考察

$$\frac{1}{2}\left(\left(\sum_i f_i\right)^2 - \sum_i {f_i}^2\right) + \sum_i f_i$$

計算量は？

- $\sum_i f_i$ の計算 : $O(N)$
- $\left(\sum_i f_i\right)^2$ の計算 : $\sum_i f_i$ は高々 $N/2$ 次式であるから、FFT で $O(N \log N)$
- $\sum_i {f_i}^2$ の計算 : それぞれ FFT して足すと $O(N \log N)$

より $O(N \log N)$

これを重心分解の中で行うとすべてのパスを数えることができて、$O(N (\log N)^2)$

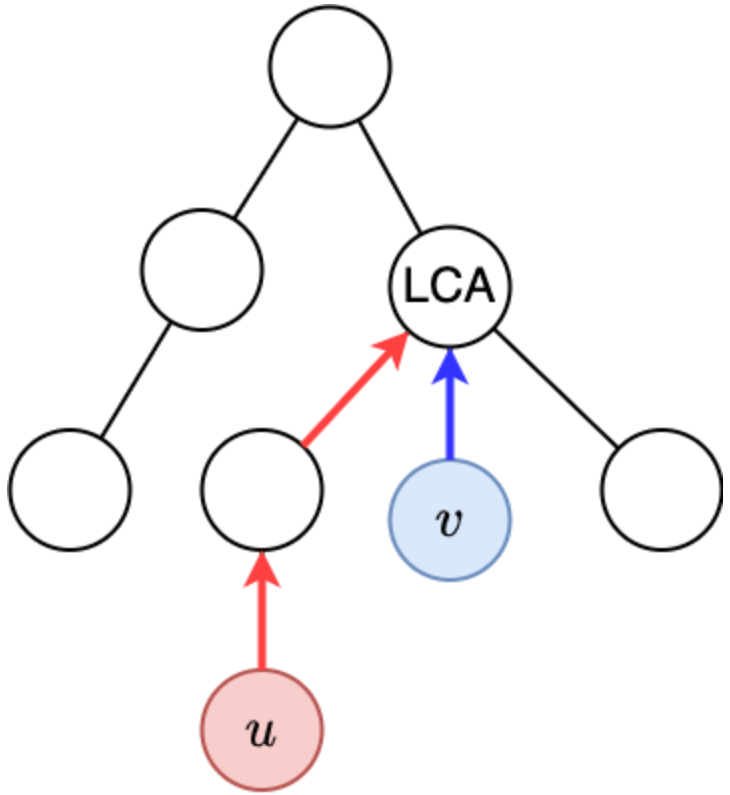
LCA (最小共通祖先)

LCA とは

N 頂点の根付き木がある。

頂点 u, v の LCA (最小共通祖先) とは、頂点 u, v の共通の祖先のうち、最も深いもの

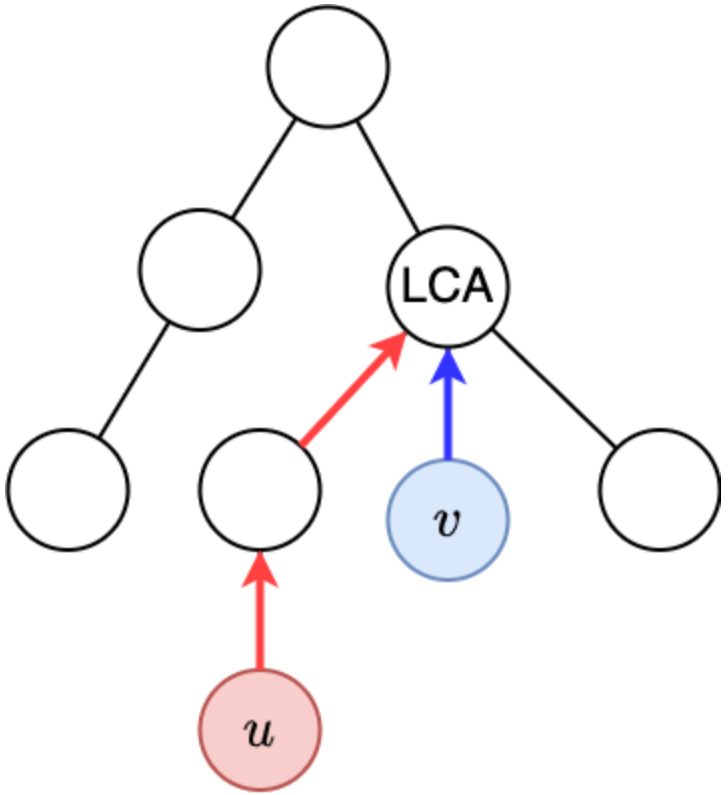
頂点 u, v から上に行ったとき、初めて合流する場所



LCA の性質

パスに関する問題の救世主 :

パス $u - v$ を **先祖 – 祖先の関係である** パス $\mathrm{LCA} - u$ とパス $\mathrm{LCA} - v$ に分解できる



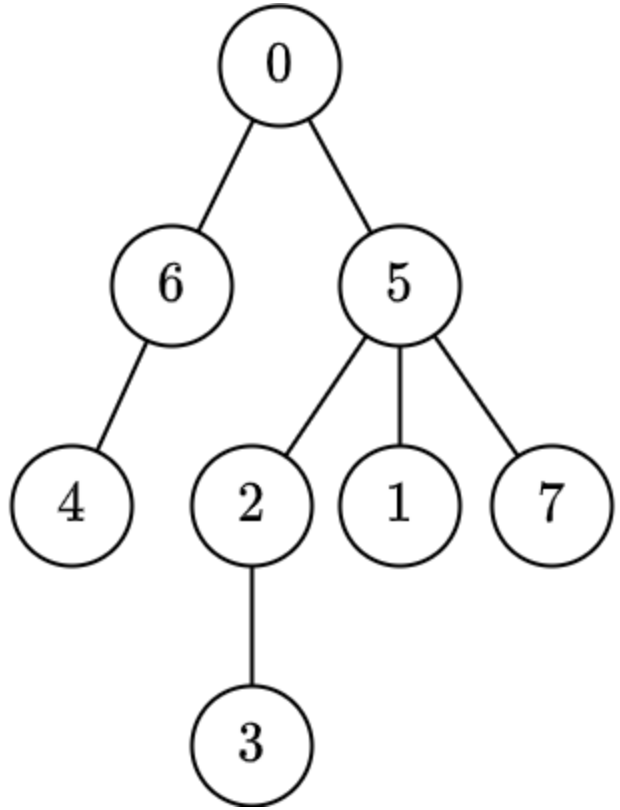
LCA の求め方 (ダブリング LCA)

各頂点の深さを前計算

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathrm{depth}[i]$	0	2	2	3	2	1	1	2

各頂点の親を前計算

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathrm{parent}[0][i]$	-1	5	5	2	6	0	0	5



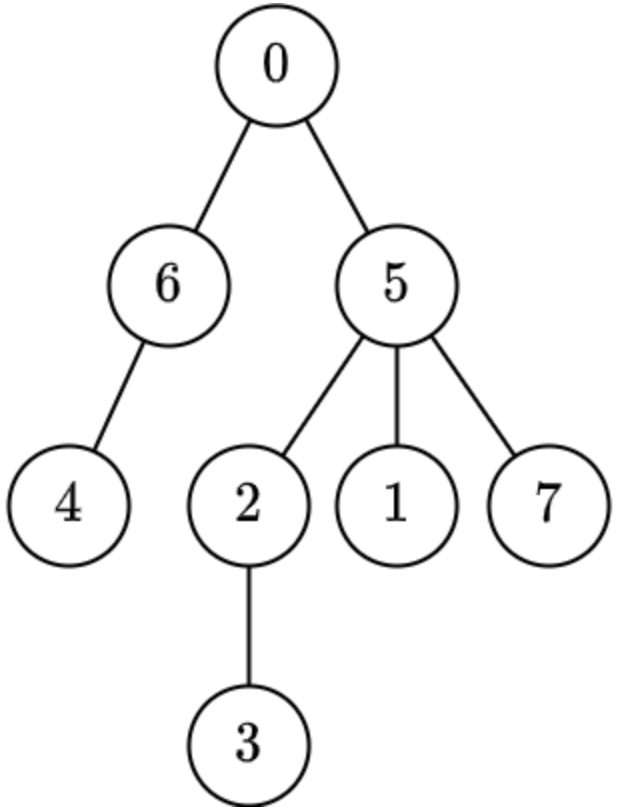
LCA の求め方 (ダブリング LCA)

各頂点の深さを前計算

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathrm{depth}[i]$	0	2	2	3	2	1	1	2

各頂点の 2 個上の親を前計算

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathrm{parent}[0][i]$	-1	5	5	2	6	0	0	5
$\mathrm{parent}[1][i]$	-1	0	0	5	0	-1	-1	0



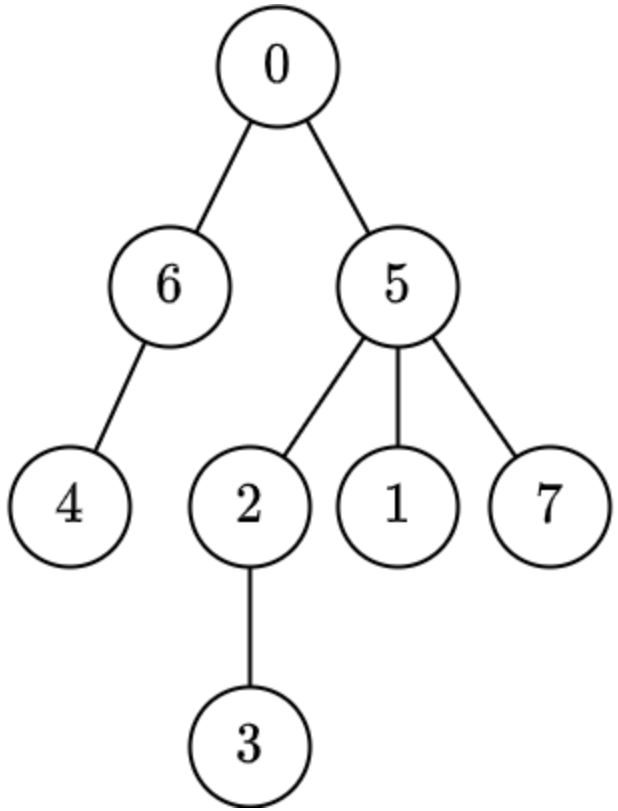
LCA の求め方 (ダブリング LCA)

各頂点の深さを前計算

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathrm{depth}[i]$	0	2	2	3	2	1	1	2

$\mathrm{parent}[l][i] =$ (頂点 i の 2^l 個上の親) を前計算

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$\mathrm{parent}[0][i]$	-1	5	5	2	6	0	0	5
$\mathrm{parent}[1][i]$	-1	0	0	5	0	-1	-1	0
$\mathrm{parent}[2][i]$	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

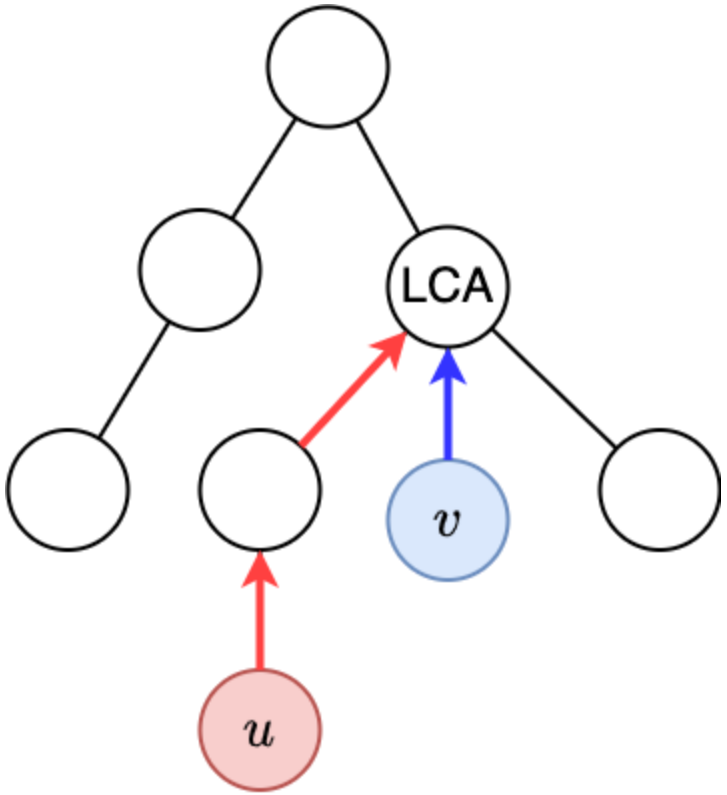


LCA の求め方 (ダブリング LCA)

頂点 u, v の LCA を求める

1. 頂点 u, v の深さを浅い方に合わせる
2. どこまで行ったら u, v が合流するかを二分探索

$O(\log N)$



問題

N 頂点の木がある。Q クエリに (オンラインで) 答えよ。

- パス $u - v$ の長さを求める

$O(\log N)$ / query

問題

N 頂点の木がある。Q クエリに (オンラインで) 答えよ。

- パス $u - v$ の長さを求める

$O(\log N)$ / query

考察

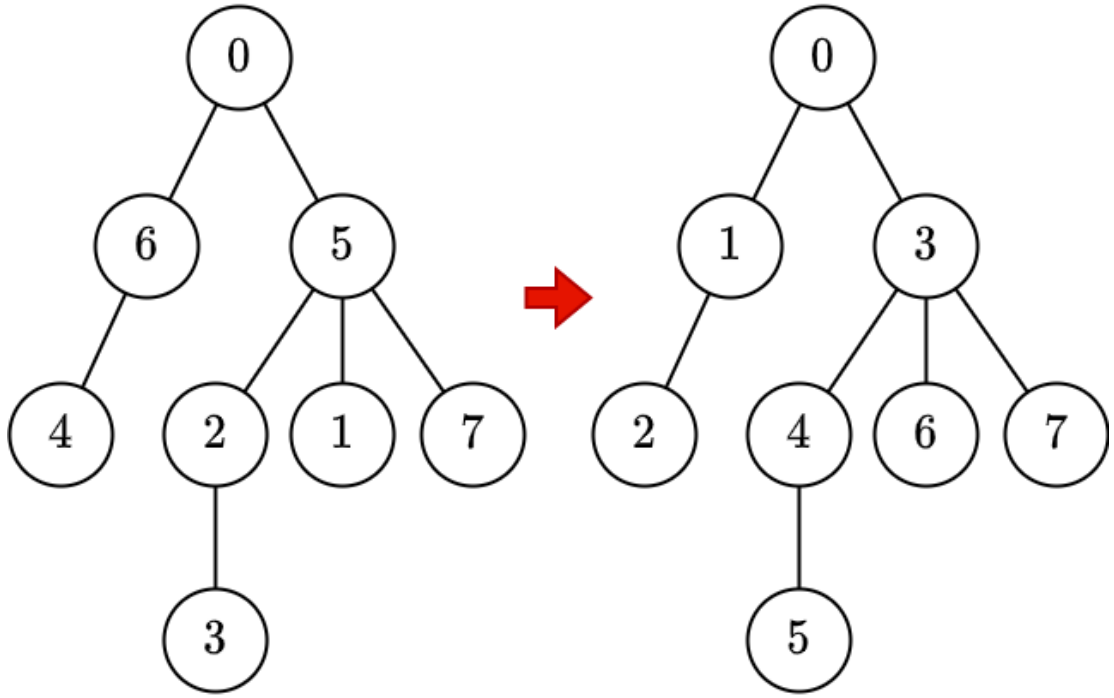
LCA を取ると、「パス $u - v$ の長さ」は「パス $\mathrm{LCA} - u$ の長さ」＋「パス $\mathrm{LCA} - v$ の長さ」に分解できる。

「パス $\mathrm{LCA} - u$ の長さ」は、先祖 – 子孫の関係であることから「u の深さ」－「LCA の深さ」で計算できる。

オイラーツアー

オイラーツアー (頂点属性)

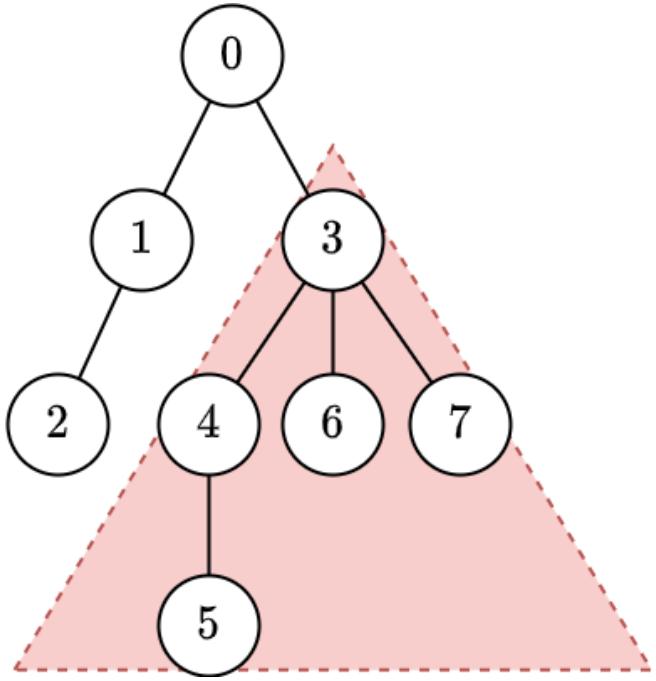
- 根付き木の **頂点番号を** DFS 順に **振り直す**



オイラーツアー (部分木型 / 頂点属性)

- 根付き木の **頂点番号を** DFS 順に **振り直す**
- 任意の部分木について、属する頂点の番号が連続している (頂点 $3 - 7$)

→ 部分木クエリを区間クエリに変換できる



オイラーツアー (部分木型 / 頂点属性) でできること

- 1 点変更・部分木変更・1 点取得・部分木取得

問題例

N 頂点の根付き木があり、頂点 i には整数 x_i が書かれている。Q クエリを処理せよ。

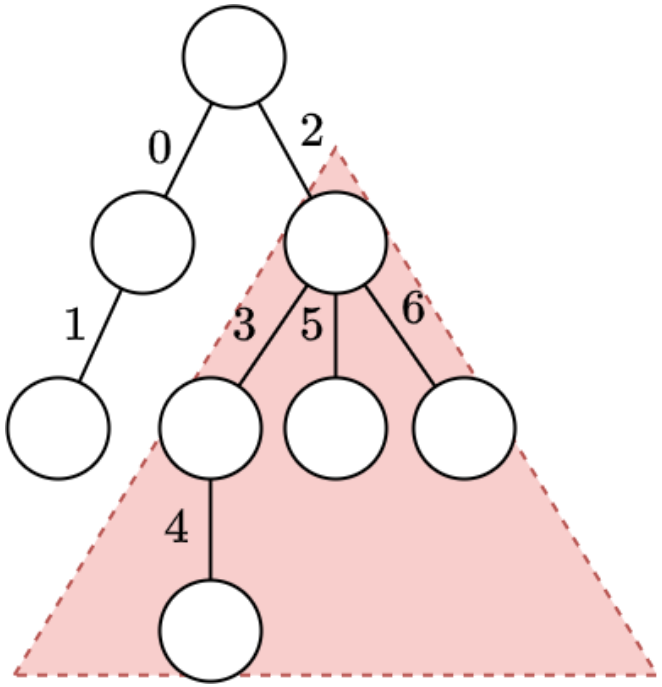
- $1\ a\ b$: 頂点 a に書かれている整数 x_a を b 加算する
- $2\ a\ b$: 頂点 a の部分木に属する頂点 i について、x_i を b 加算する
- $3\ a$: 頂点 a に書かれている整数 x_a を出力する
- $4\ a$: 頂点 a の部分木に書かれている整数の $\max$ を出力する

→ オイラーツアーで区間クエリに変換すると、遅延セグ木で解ける

オイラーツアー (部分木型 / 辺属性)

- 根付き木の **辺番号を** DFS 順に **振り直す**
- 任意の部分木について、属する辺の番号が連続している (辺 $3-6$)

→ 部分木クエリを区間クエリに変換できる



オイラーツアー (部分木型 / 辺属性) でできること

- 1 辺変更・部分木変更・1 辺取得・部分木取得

問題例

N 頂点の根付き木があり、辺 i には整数 x_i が書かれている。Q クエリを処理せよ。

- $1\ a\ b$: 辺 a に書かれている整数 x_a を b 加算する
- $2\ a\ b$: 頂点 a の部分木に属する辺 i について、x_i を b 加算する
- $3\ a$: 辺 a に書かれている整数 x_a を出力する
- $4\ a$: 頂点 a の部分木に書かれている整数の $\mathbf{max}$ を出力する

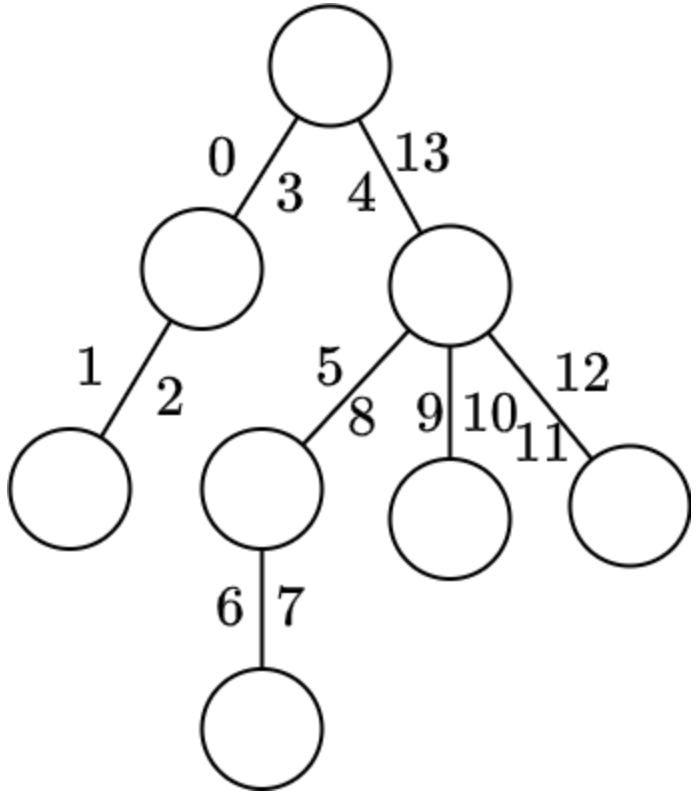
→ オイラーツアーで区間クエリに変換すると、遅延セグ木で解ける

(問題設定として微妙っぽい？)

オイラーツアー (パス型 / 辺属性)

- 根付き木の **辺番号を** DFS 順に **振り直す**
- 行き帰りそれぞれで番号をつける

なにが変わった？

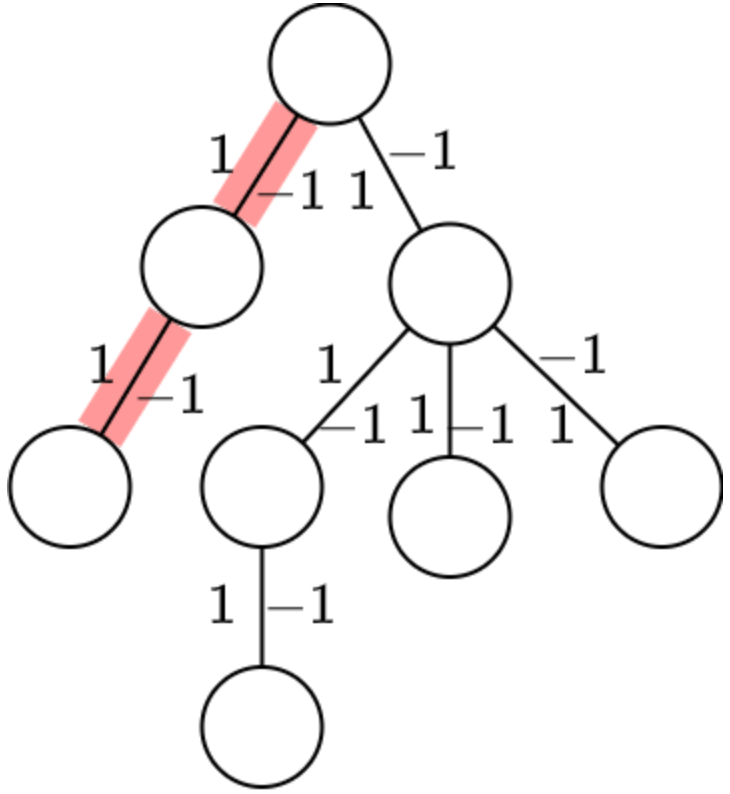


オイラーツアー (パス型 / 辺属性)

- 根付き木の **辺番号を** DFS 順に **振り直す**
- 行き帰りそれぞれで番号をつける

アイデア : 帰りの辺が行きの辺を打ち消す

→ 部分木を一周して戻ってくると総和が 0



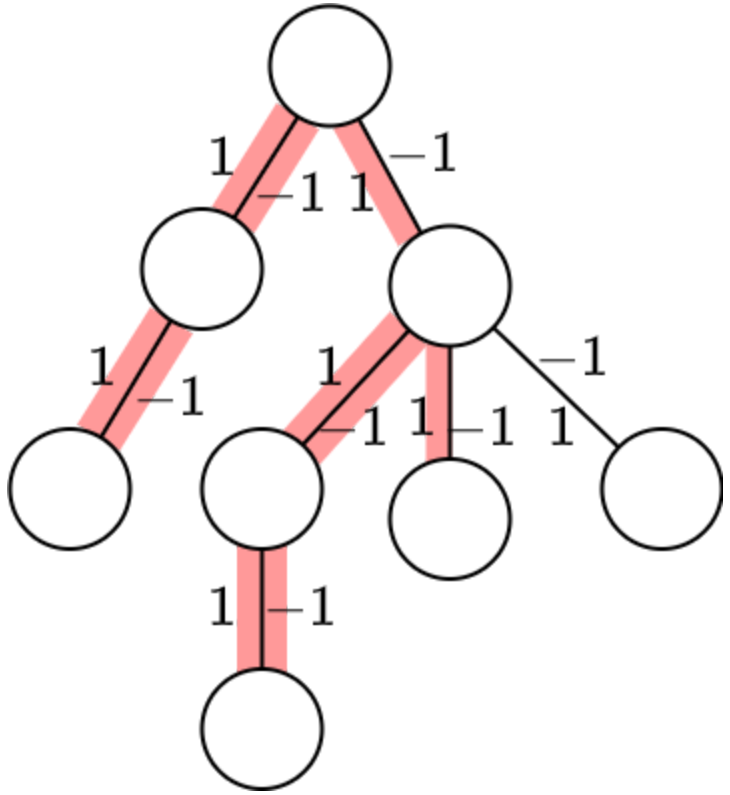
オイラーツアー (パス型 / 辺属性)

- 根付き木の **辺番号を** DFS 順に **振り直す**
- 行き帰りそれぞれで番号をつける

アイデア : 帰りの辺が行きの辺を打ち消す

→ 部分木を一周して戻ってくると総和が 0

→ 根からある頂点までのパスの総和を、区間和として扱える



オイラーツアー (パス型 / 辺属性) でできること

- 1 辺変更・1 辺取得・**根からの** パス取得 (逆元あり)

問題例

N 頂点の根付き木があり、辺 i には整数 x_i が書かれている。Q クエリを処理せよ。

- $1\ a\ b$: 辺 a に書かれている整数 x_a を b 加算する
- $2\ a$: 辺 a に書かれている整数 x_a を出力する
- $3\ a$: 根から頂点 a までのパス上に書かれている整数の総和を出力する

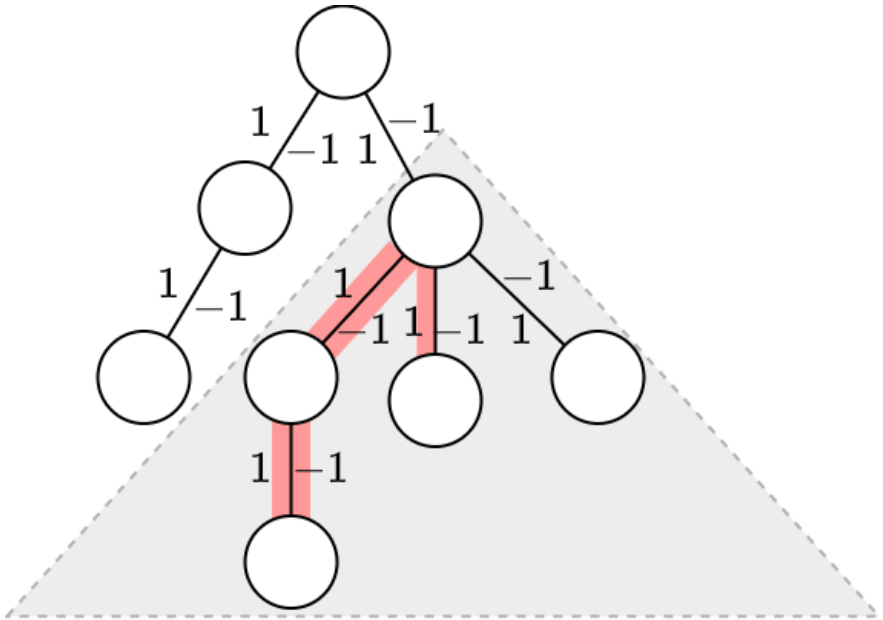
→ オイラーツアーで区間クエリに変換すると、セグ木で解ける

オイラーツアー (パス型 / 辺属性) でできること

- 1 辺変更・**先祖 – 子孫関係の** パス取得 (逆元あり)

頂点 $a - b$ 間の値の総和を求めたい (頂点 b は頂点 a の子孫)

→ 頂点 a の部分木に注目すると、「根からのパス取得 (逆元あり)」と同じ形

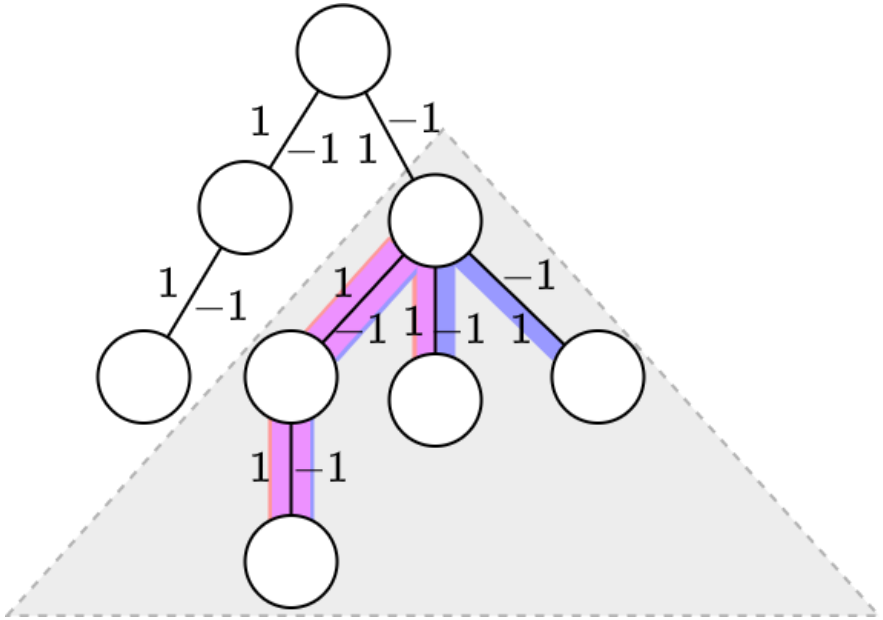


オイラーツアー (パス型 / 辺属性) でできること

- 1 辺変更・**任意の** パス取得 (逆元あり)

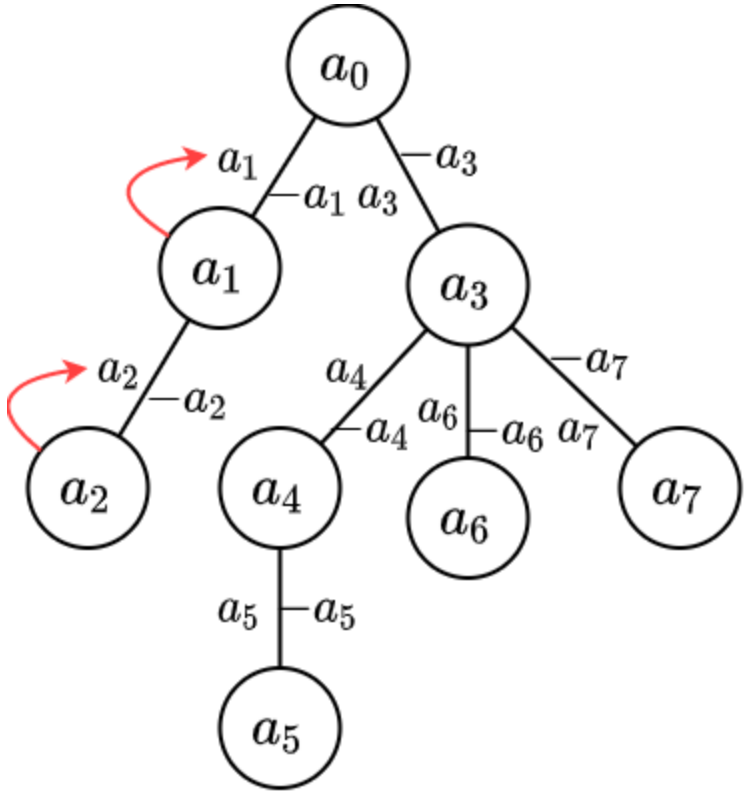
頂点 $a - b$ 間の値の総和を求めたい

→ $c = \mathrm{lca}(a, b)$ とすると、「頂点 $c - a$ 間の値の総和」＋「頂点 $c - b$ 間の値の総和」
これは「先祖 – 子孫関係のパス取得」になっている



オイラーツアー (パス型 / 頂点属性)

- 頂点に書いてある数を上の辺に書き込むと辺属性になる
- パス $u - v$ の総和を求めるときに LCA の分が数えられないので、LCA の分を後で足す必要がある



オイラーツアー (パス型 / 頂点属性) でできること

- LCA

参考資料 : LCA and RMQ ~簡潔もあるよ！~

HL 分解 (Heavy-Light Decomposition)

オイラーツアー (パス型 / 辺属性) でできること

- 1 辺変更・パス取得 (逆元あり)

HL 分解でできること

- パス変更・パス取得 (逆元なし)

遅延セグ木でできること

- 区間変更・区間取得 (逆元なし)

木上で遅延セグ木を作る…？

HL 分解のおきもち

- オイラーツアーでは、任意の部分木の中の番号が連続していた。
- HL 分解では、任意のパスの中の番号が連続している。

🤔

HL 分解のおきもち

- オイラーツアーでは、任意の部分木の中の番号が連続していた。
- ~~HL 分解では、任意のパスの中の番号が連続している。~~

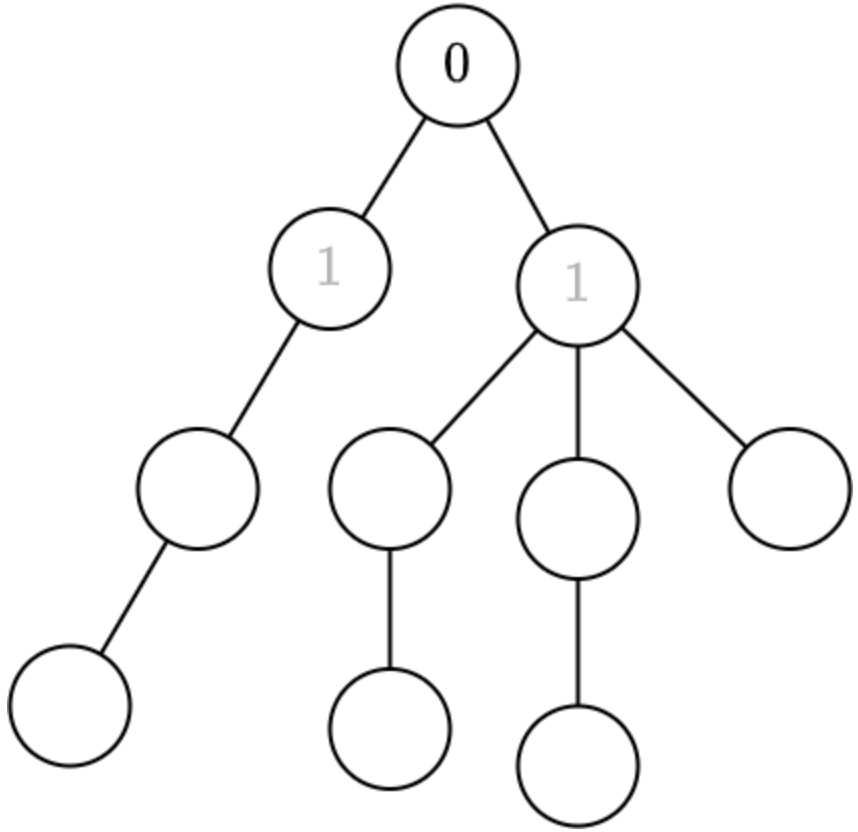
🤔

→ 次数 3 以上の頂点があると不可能

→ でもできるだけ連続させたい

HL 分解とは

- できるだけパスに連続した番号が付くように、**頂点番号を振り直す**
- まず根の番号は 0
- 1 はどっちの頂点に割り振る？

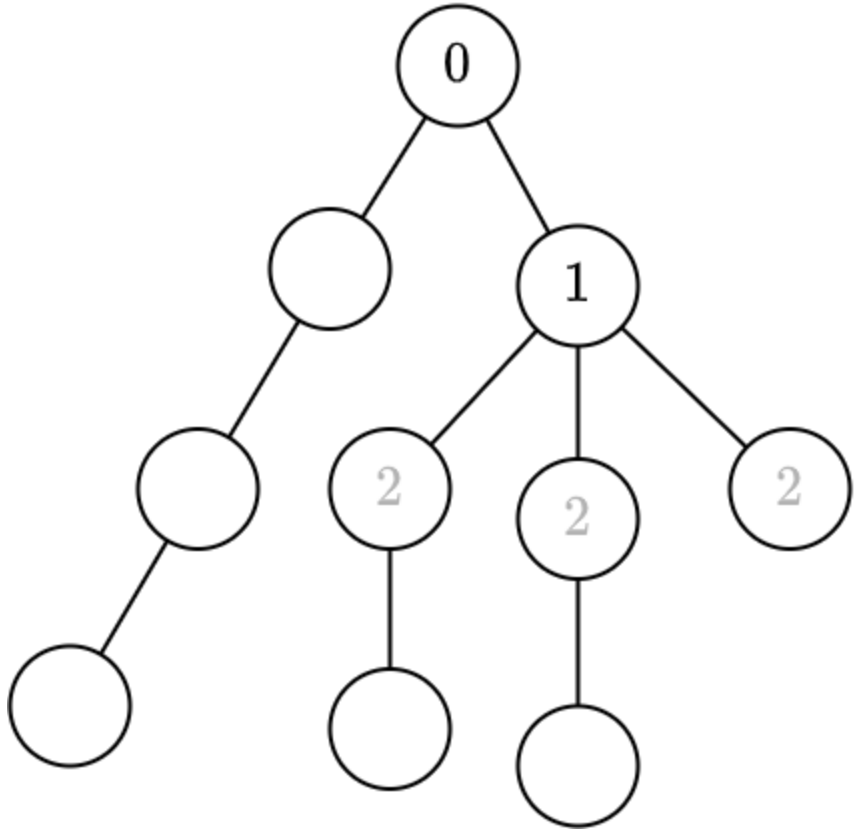


HL 分解とは

- できるだけパスに連続した番号が付くように、**頂点番号を振り直す**
- まず根の番号は 0
- 1 はどっちの頂点に割り振る？

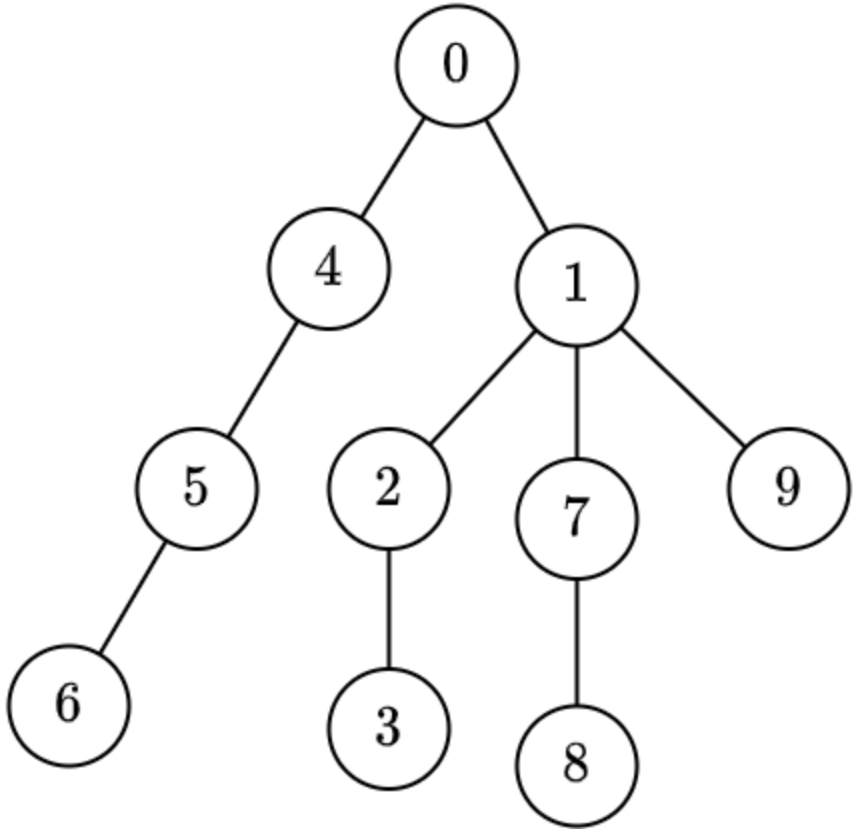
→ より多くのパスが通る方を連続させれば良さそう

- 2 はどっちの頂点に割り振る？



HL 分解とは

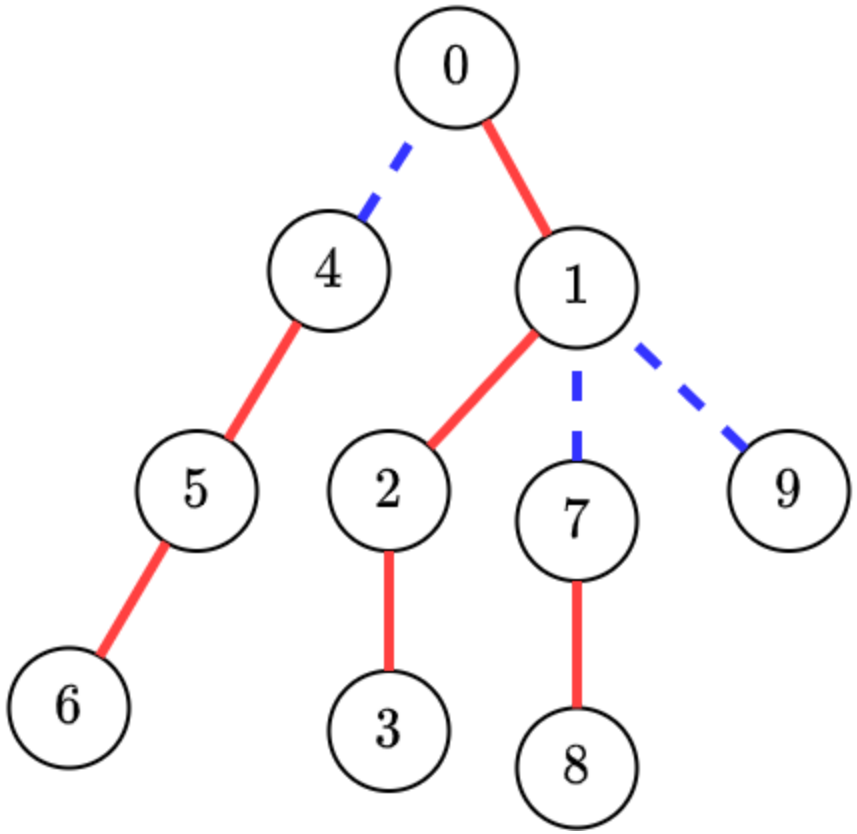
- できるだけパスに連続した番号が付くように、**頂点番号を振り直す**
- 根から始めて、より多くのパスが通る方 (= 部分木のサイズが大きい方) に連続した番号を振る
- 残った部分についても同様に



HL 分解の性質

- 番号が連続している辺 (赤) を **heavy edge**
- 番号が連続していない辺 (青) を **light edge** と呼ぶ
- 任意のパスに light edge は $O(\log N)$ 回しか登場しない

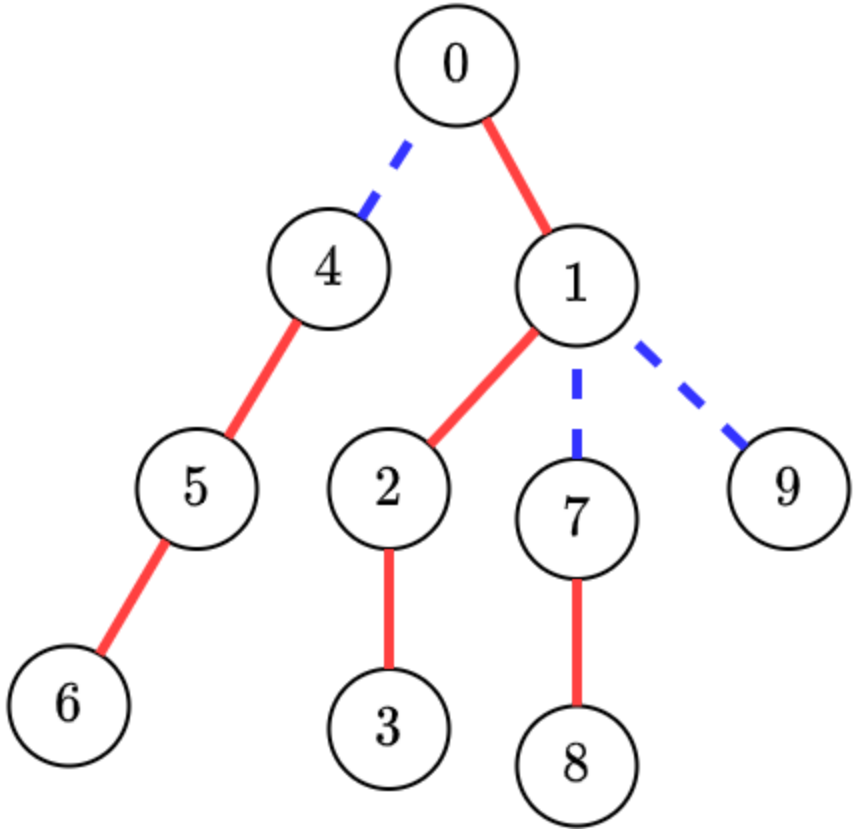
証明 : 下から上がっていくときに、light edge を通ると (他に自分より大きな部分木があったということなので) 部分木のサイズが 2 倍以上になる

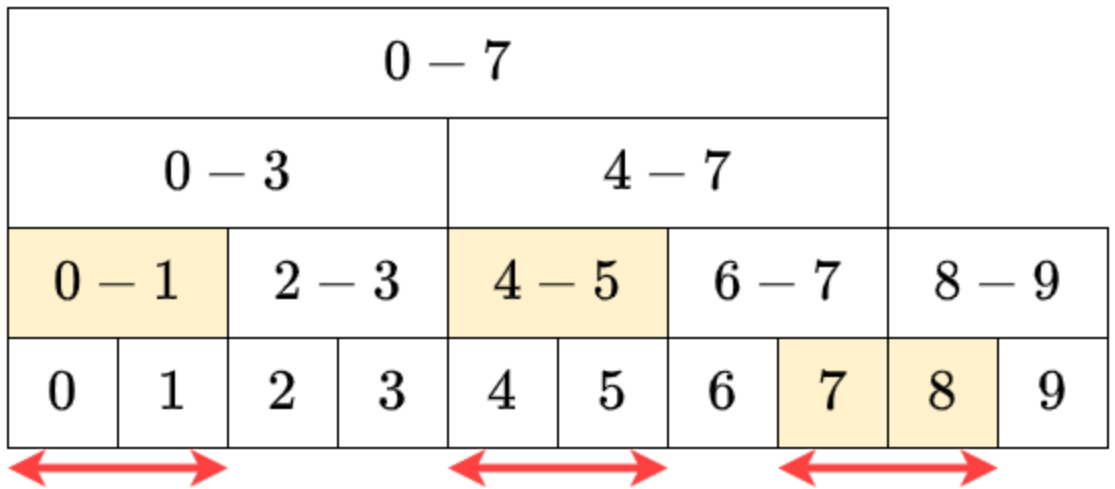


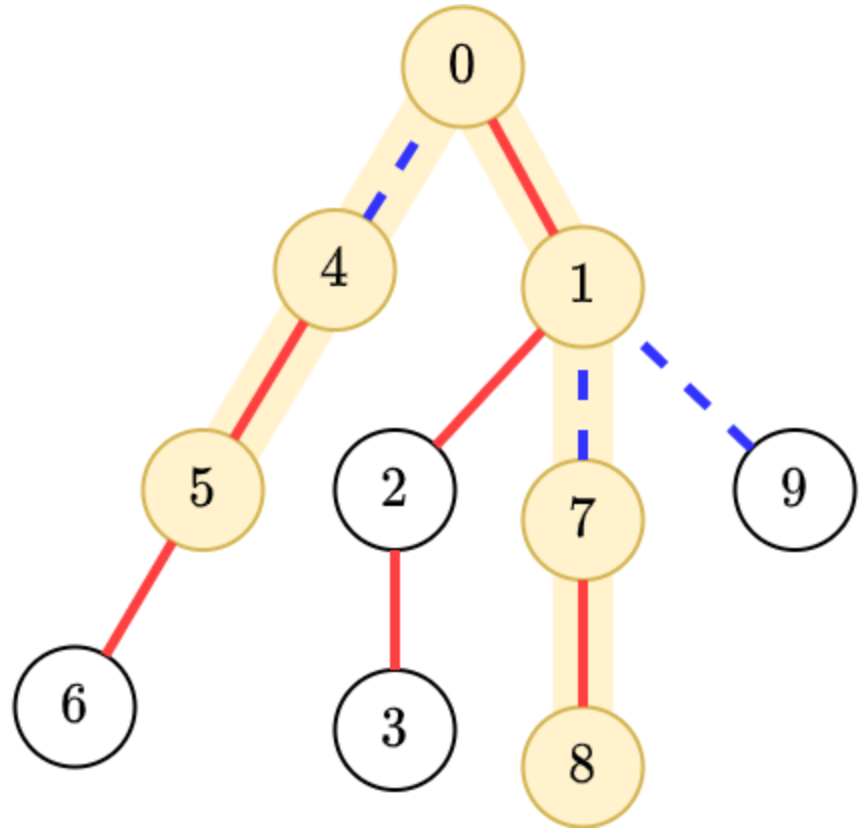
HL 分解の性質

- 任意のパスに light edge は $O(\log N)$ 回しか登場しない

→ 任意のパスは $O(\log N)$ 個の番号が連続する部分に分割できる
→ パスへのクエリを $O(\log N)$ 回のセグ木へのアクセスで処理できる

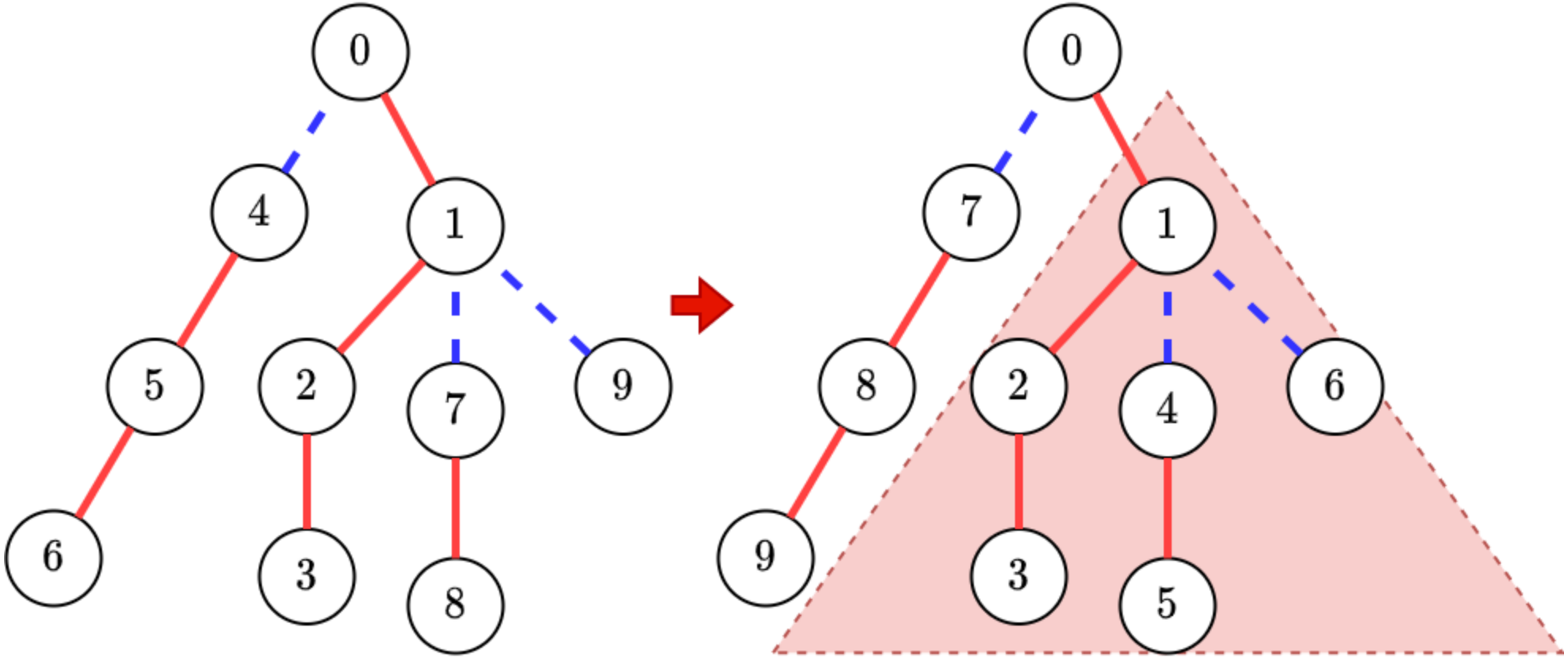



0 – 7
0 – 3
4 – 7
0 – 1
2 – 3
4 – 5
6 – 7
8 – 9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


0
4
1
5
2
7
9
6
3
8

HL 分解 + オイラーツアー

- HL 分解の番号付けを DFS しながら行うと…？



任意の部分木の番号が連続する！

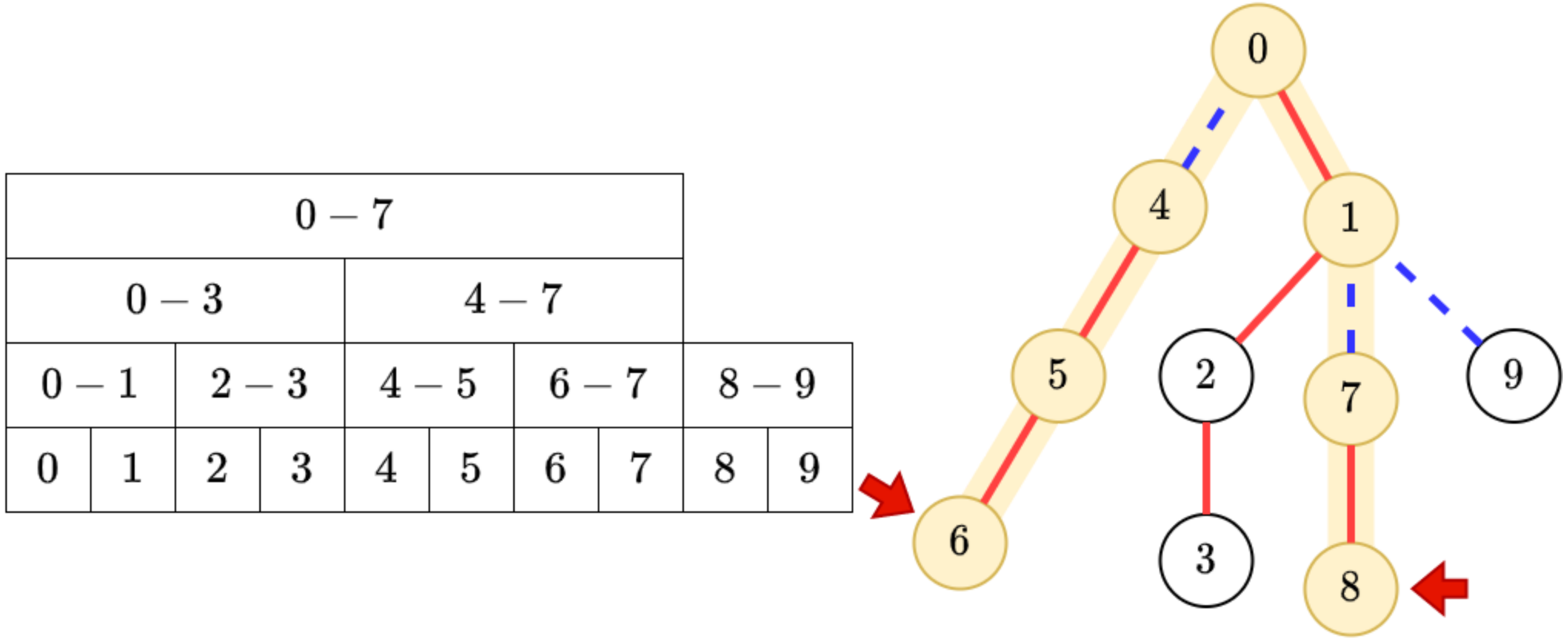
HL 分解の実装

DFS を行い、

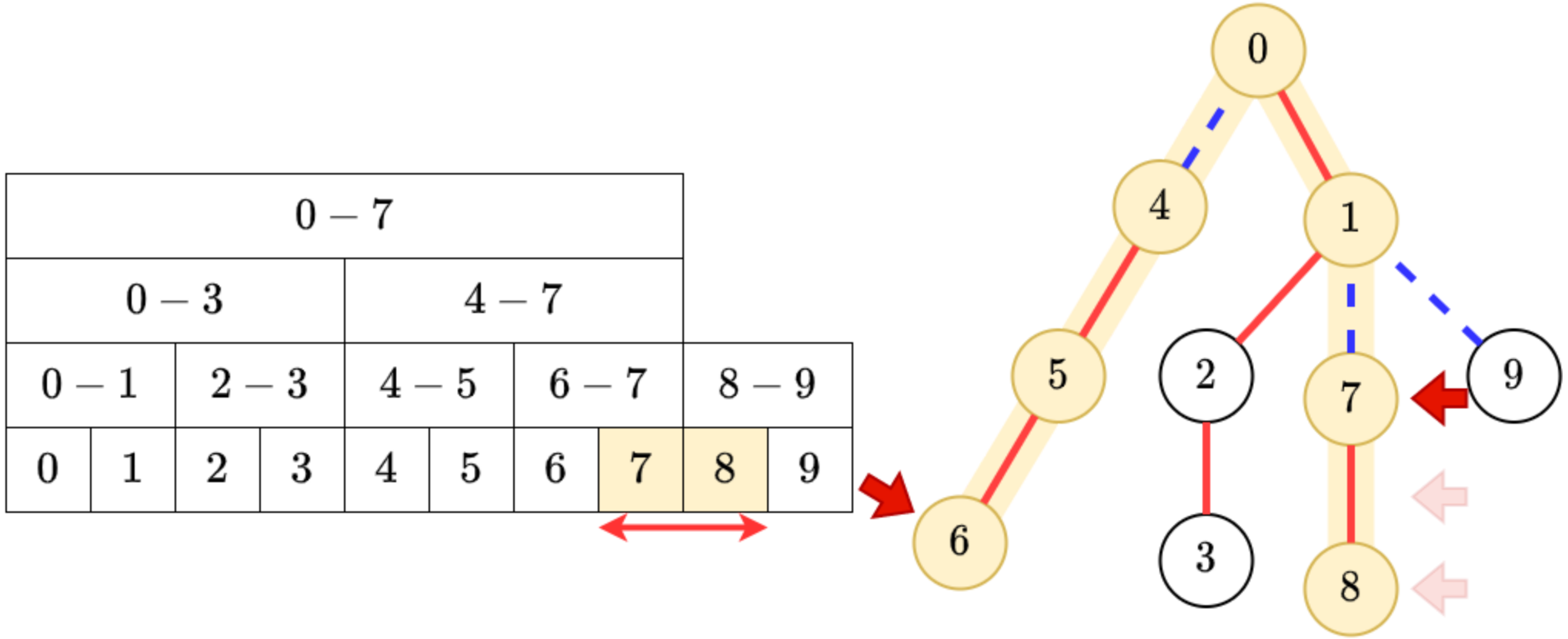
- 各部分木のサイズ
- 各頂点に割り振る番号
- 各頂点の親
- 各頂点から heavy edge を登り切った頂点の番号

を前計算する。

パスクエリでは、割り振られた番号が大きい方を上に移動させる

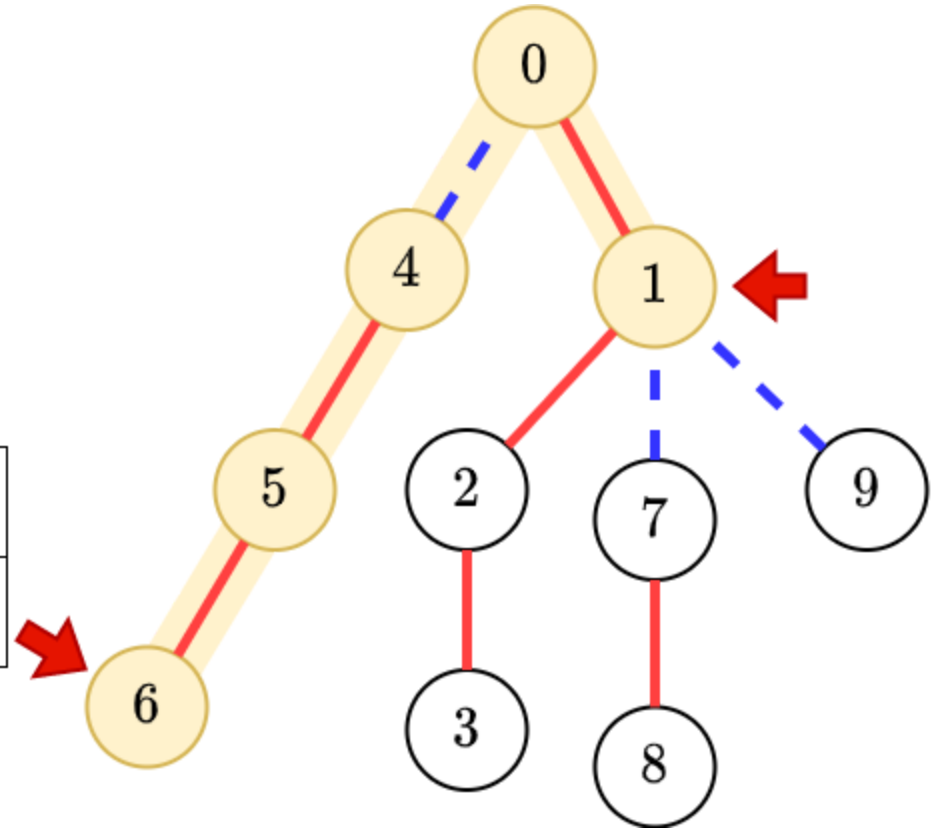


番号が大きい方を選ぶ

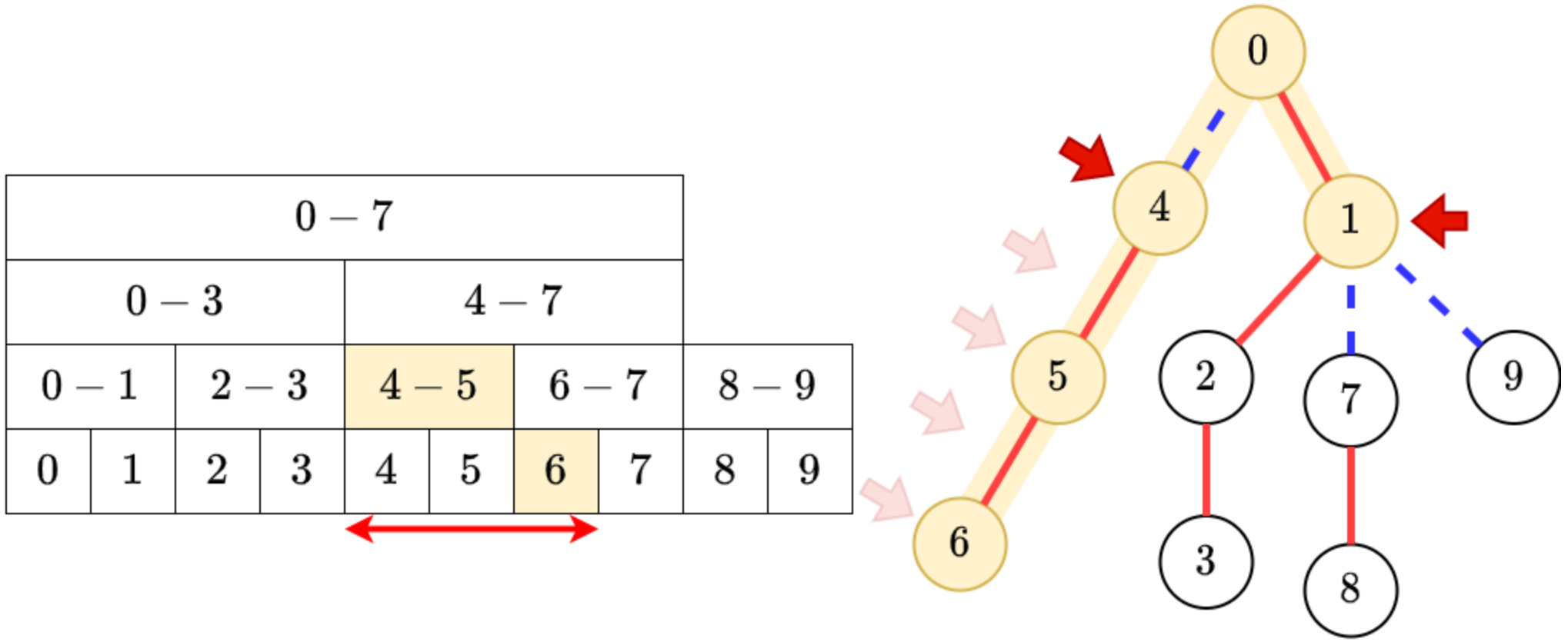


heavy edge を登ってセグ木にクエリを投げる

<table>
<tr><td colspan="10">0 – 7</td></tr>
<tr><td colspan="5">0 – 3</td><td colspan="5">4 – 7</td></tr>
<tr><td colspan="2">0 – 1</td><td colspan="2">2 – 3</td><td colspan="2">4 – 5</td><td colspan="2">6 – 7</td><td colspan="2">8 – 9</td></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
</table>

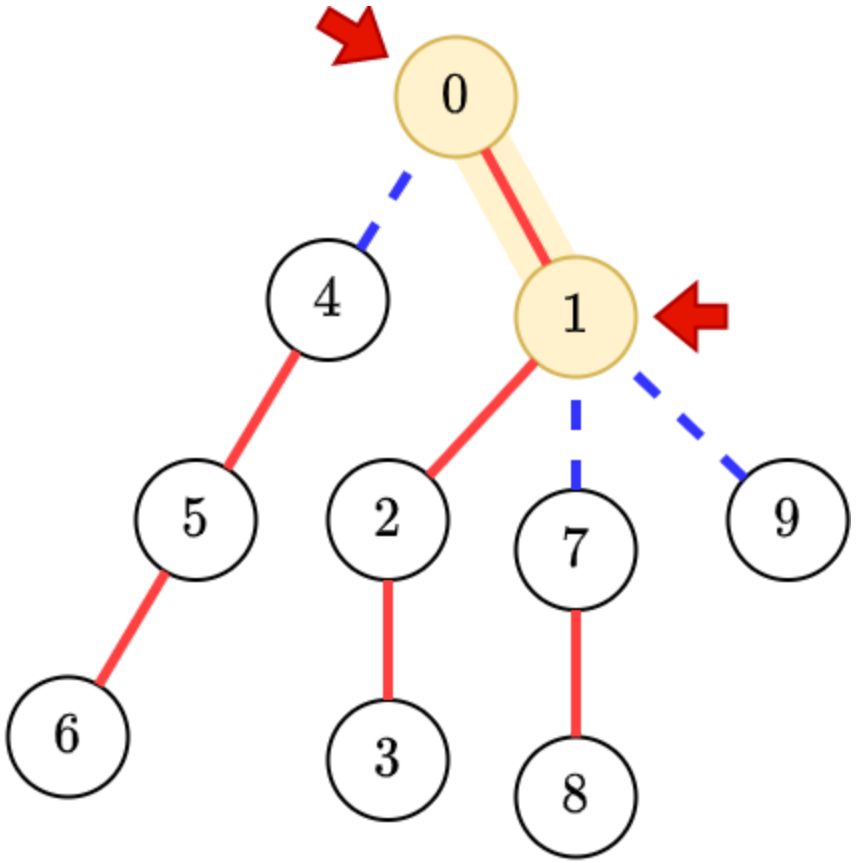


親に移動

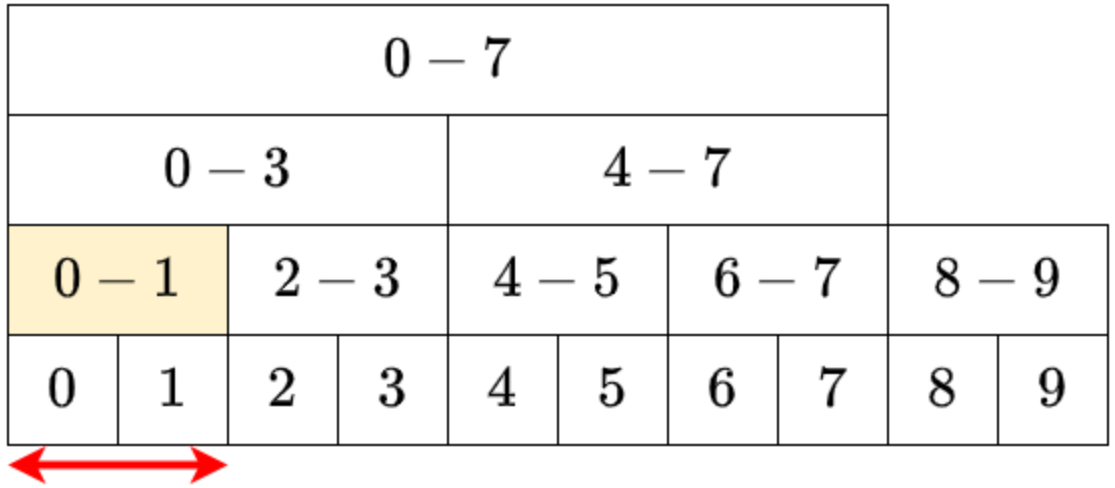


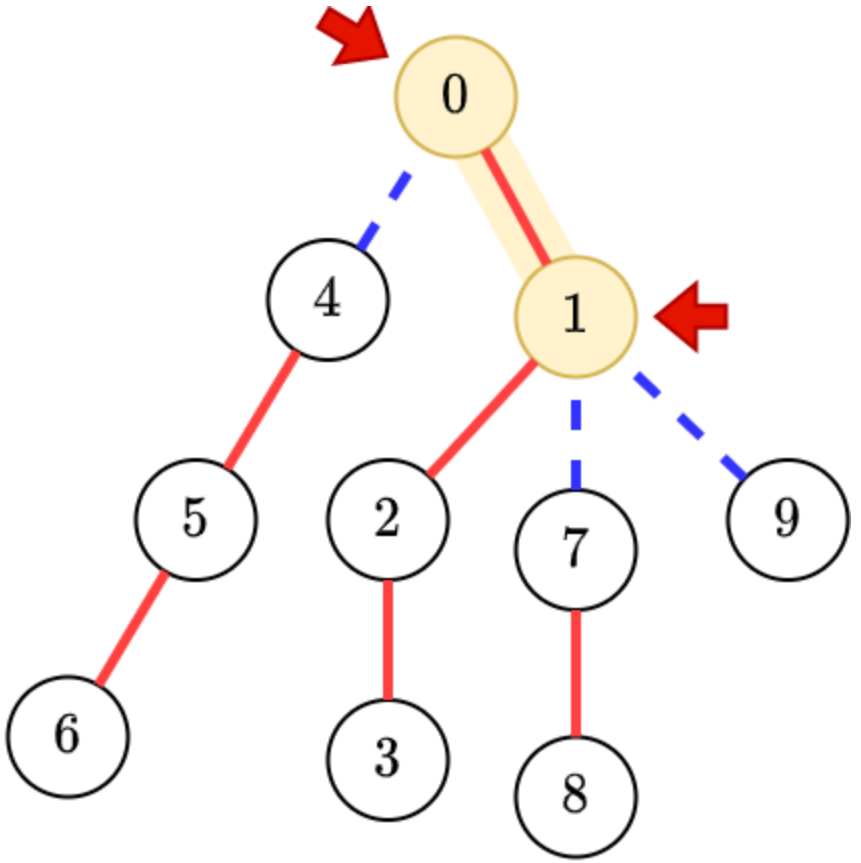
番号が大きい方を選び、heavy edge を登ってセグ木にクエリを投げる

0 – 7									
0 – 3				4 – 7					
0 – 1		2 – 3		4 – 5		6 – 7		8 – 9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



親に移動





同じ heavy path に両端があれば、セグ木にクエリを投げて終了

演習問題

問題 1

N 頂点の辺に長さのついた木があります。$1, 2, \ldots, N$ の順列 $P = (P_1, P_2, \ldots, P_N)$ に対して、コストを

$$\sum_{i=1}^{N-1} \mathrm{dist}(P_i, P_{i+1})$$

$\mathrm{dist}(x, y) =$ (頂点 $x - y$ 間の距離)

と定義します。コストを **最大化** してください。

$O(N)$

出典 : AGC018 D - Tree and Hamilton Path

コメント : さっき同じような問題見たな...

解答 1

- コストに $\mathbf{dist}(P_N, P_1)$ を足してサイクルにすると、さっきあった問題と同様に重心で分けて、交互に頂点を取っていけば最大を達成する。
- ここから $\mathbf{dist}(P_N, P_1)$ を引かなければならないので、最も短いパスを $P_N - P_1$ 間にしてしまえばいい。
- 作ることができる最も短いパスは、
    - 重心が辺のとき : その辺
    - 重心が頂点のとき : その頂点に繋がっているもっとも短い辺

である。

問題 2

N 頂点の辺に長さのついた木があります。$1, 2, \ldots, N$ の順列 $P = (P_1, P_2, \ldots, P_N)$ に対して、コストを

$$\sum_{i=1}^{N-1} \mathrm{dist}(P_i, P_{i+1})$$

$\mathrm{dist}(x, y) =$ (頂点 $x - y$ 間の距離)

と定義します。コストを **最小化** してください。

$O(N)$

コメント : とある問題 の典型部分です。

解答 2

- コストに $\mathbf{dist}(P_N, P_1)$ を足してサイクルにすると、オイラーツアー状に頂点を通っていくのが最小である。
- このとき各辺 2 回通って、コストは $2(N-1)$

最小であることの証明

- ある辺を 1 回しか通らないとき、サイクルではない
- ある辺を通らないとき、順列の条件を満たさない

- ここから $\mathbf{dist}(P_N, P_1)$ を引かなければならないので、最も長いパスを $P_N - P_1$ 間にしてしまえばいい。
- 最も長いパス = 直径

その他の問題

- JOI2009/10 春合宿 Day4-2 高速道路 (Highway)
- ABC133 F - Colorful Tree
- RUPC 2015 Day1 F - Tree / 木
- Codeforces Round #372 (Div. 1) C - Digit Tree
- ABC221 F - Diameter set